



第11章 大数据概述

人工智能学院
古 晶



第11章 大数据概述



- 11.1 大数据时代
- 11.2 大数据基础
- 11.3 大数据应用
- 11.4 知识点小结



第11章 大数据概述



□ 数据的概念：

- 数据是指对客观事件进行记录并可以鉴别的**符号**，是对客观事物的性质、状态以及相互关系等进行记载的物理符号或这些物理符号的组合，是可识别的、抽象的符号。
- **数据**和**信息**是两个不同的概念，信息是较为宏观的概念，它由数据的有序排列组合而成，传达给读者某个概念方法等，而数据则是构成信息的基本单位，离散的数据没有任何实用价值。



第11章 大数据概述



- 11.1 大数据时代
- 11.2 大数据基础
- 11.3 大数据应用
- 11.4 知识点小结



11.1 大数据时代



□ 数据也被称为“未来的石油”。



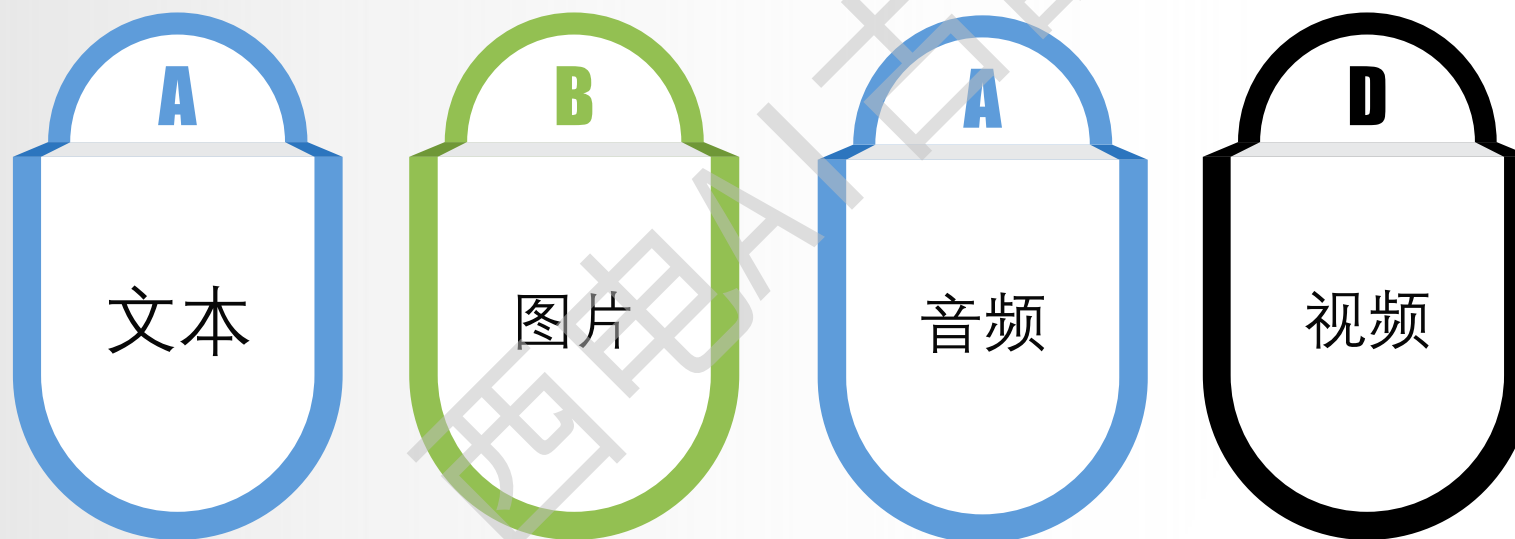
□ **数据爆炸：**

- 人类进入信息社会以后，数据以自然方式增长，其产生不以人的意志为转移。
- 从1986年开始到2010年的20年时间里，全球数据的数据量增长了100倍，今后的数据量增长速度将更快，我们正生活在一个“数据爆炸”的时代。



11.1 大数据时代

□ 数据类型

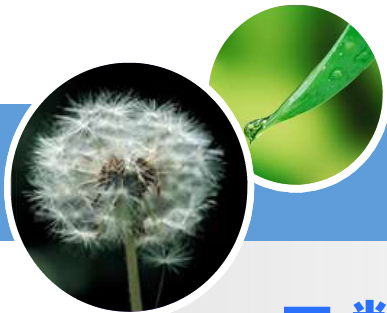




11.1 大数据时代

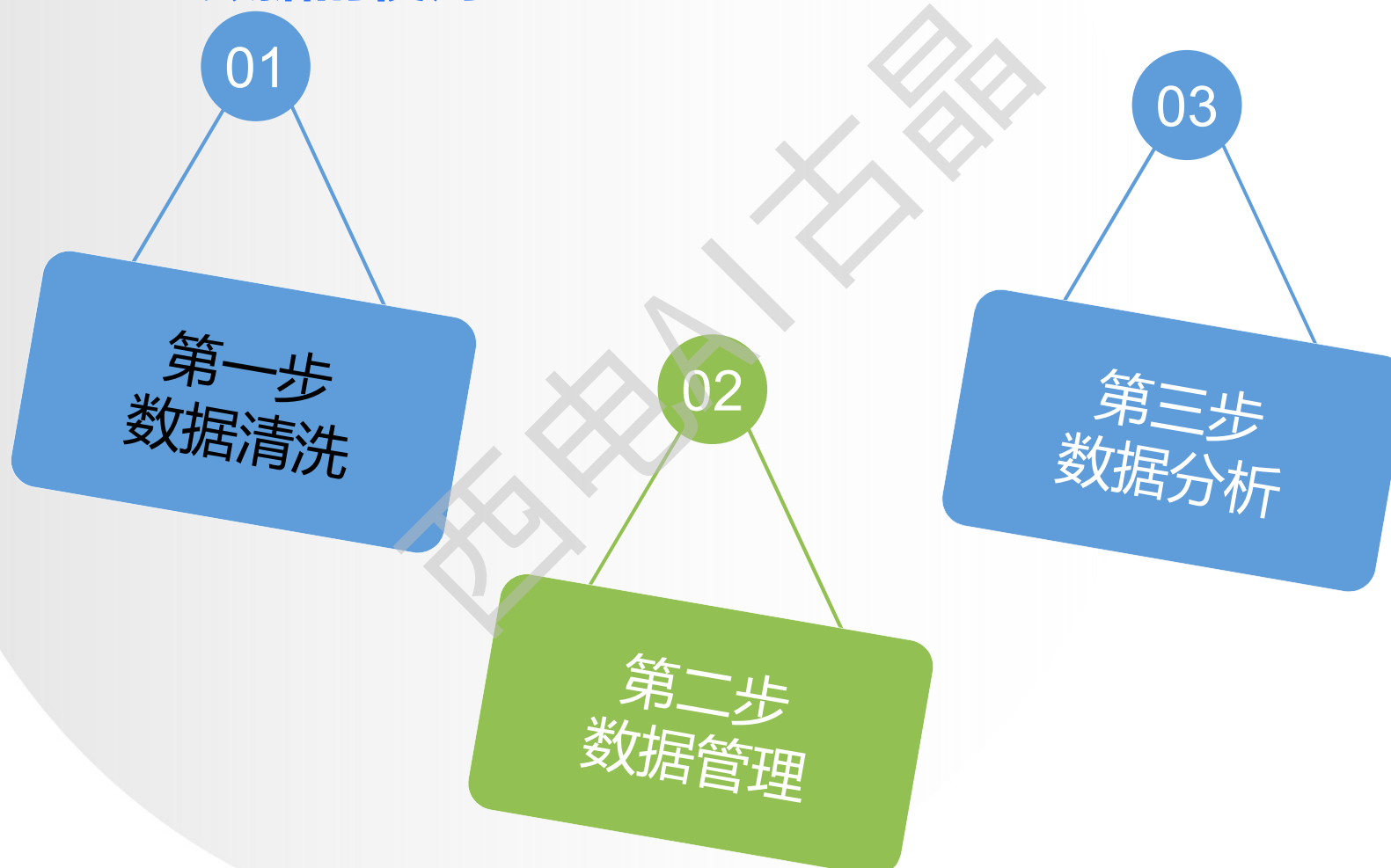
□ **数据组织形式**主要有两种，即**文件**和**数据库**。

- **文件**：计算机系统中的很多数据都是以文件形式存在的，比如一个WORD文件、一个文本文件、一个网页文件、一个图片文件等等。
- **数据库**：计算机系统中另一种非常重要的数据组织形式就是数据库，今天，数据库已经成为计算机软件开发的基础和核心。



11.1 大数据时代

□ 数据的使用

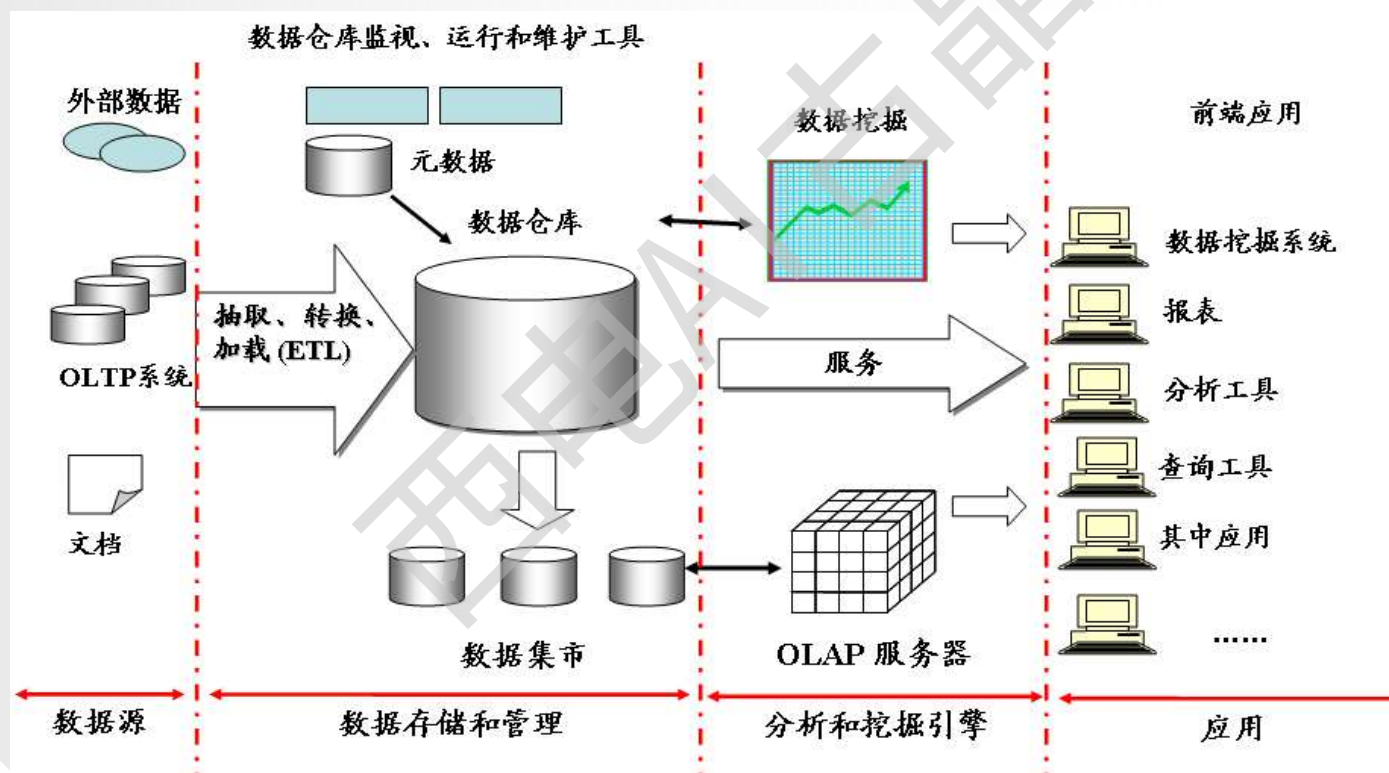




11.1 大数据时代



□ 数据使用的实例：数据仓库





11.1 大数据时代

□ 数据的价值性:

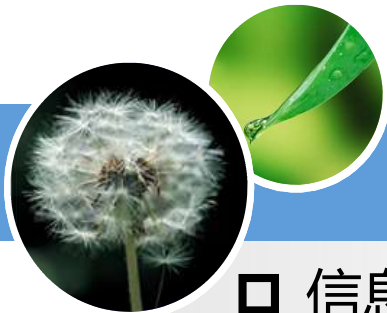
- 在过去，一旦数据的基本用途实现了，往往就会被删除，一方面是由于过去的存储技术落后，人们需要删除旧数据来存储新数据，另一方面则是人们没有认识到数据的潜在价值。
- 数据的价值不会因为不断被使用而削减，反而会因为不断重组而产生更大的价值。
- 各类收集来的数据都应当被尽可能长时间地保存下来，同时也应当在一定条件下与全社会分享，并产生价值。



11.1 大数据时代

□根据IBM前首席执行官郭士纳的观点，IT领域每隔**十五年**就会迎来一次**重大变革**。

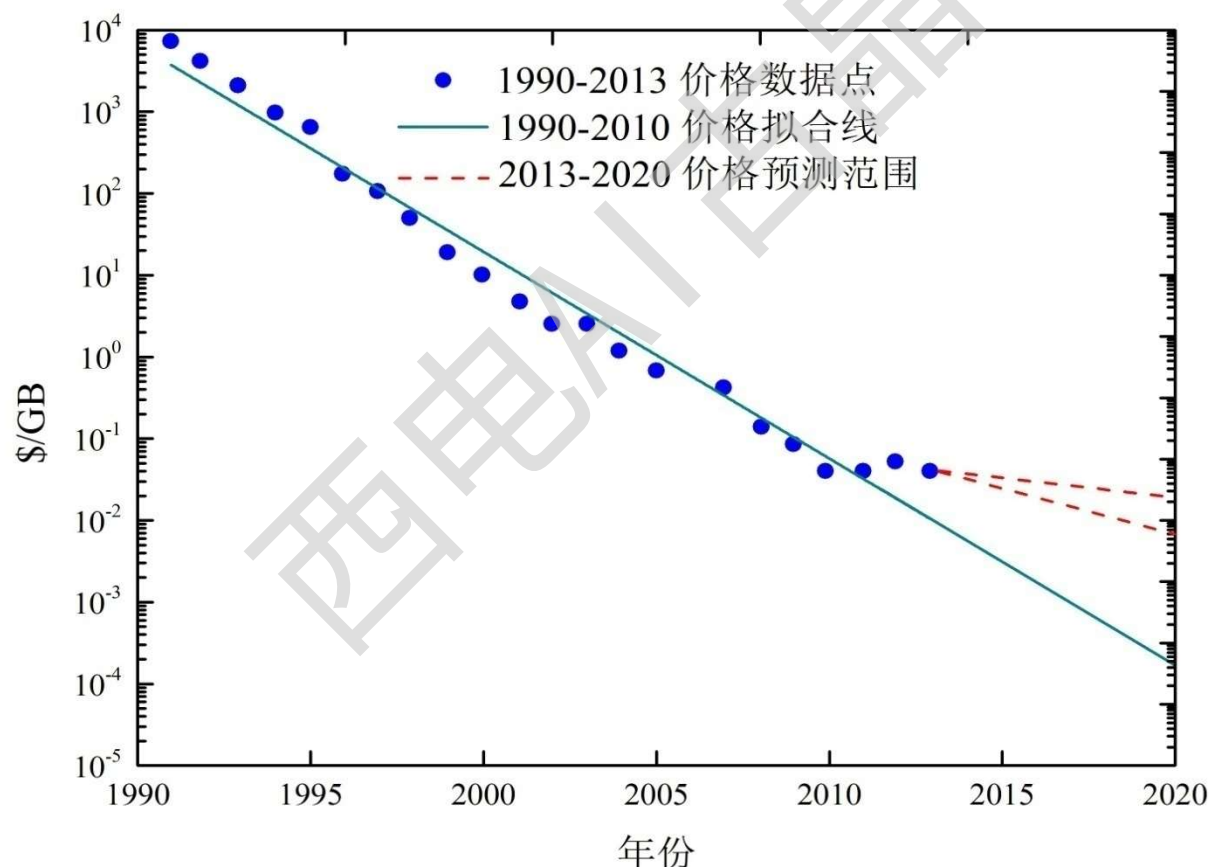
信息化浪潮	发生时间	标志	解决问题	代表企业
第一次浪潮	1980年前后	个人计算机	信息处理	Intel、AMD、IBM、苹果、微软、联想、戴尔、惠普等
第二次浪潮	1995年前后	互联网	信息传输	雅虎、谷歌、阿里巴巴、百度、腾讯等
第三次浪潮	2010年前后	物联网、云计算和大数据	信息爆炸	将涌现出一批新的市场标杆企业



11.1 大数据时代

□ 信息科技为大数据时代提供**技术支撑**。

➤ 存储设备容量不断增加



存储价格随时间变化情况

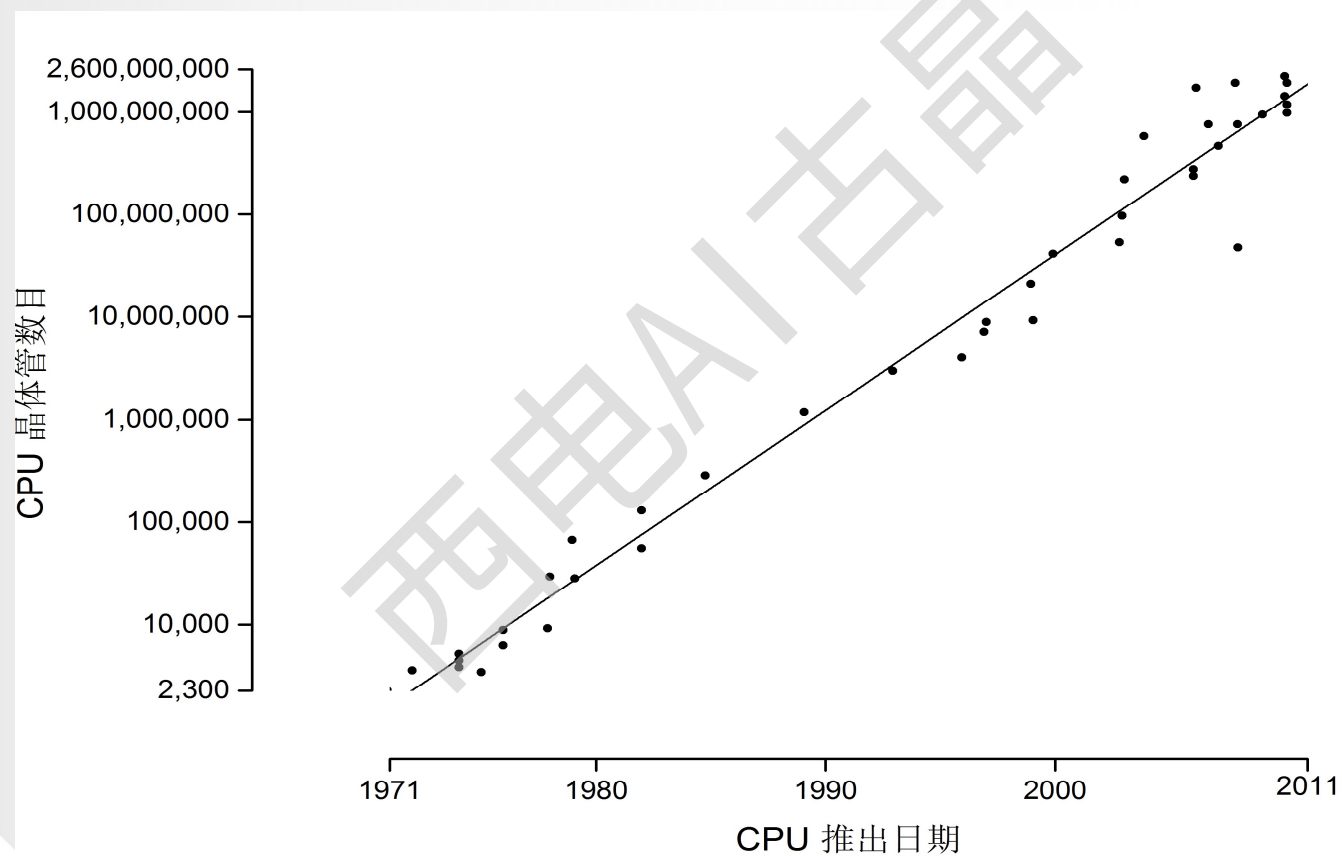
西安电子科技大学



11.1 大数据时代



➤ CPU处理能力大幅提升



CPU晶体管数目随时间变化情况
西安电子科技大学



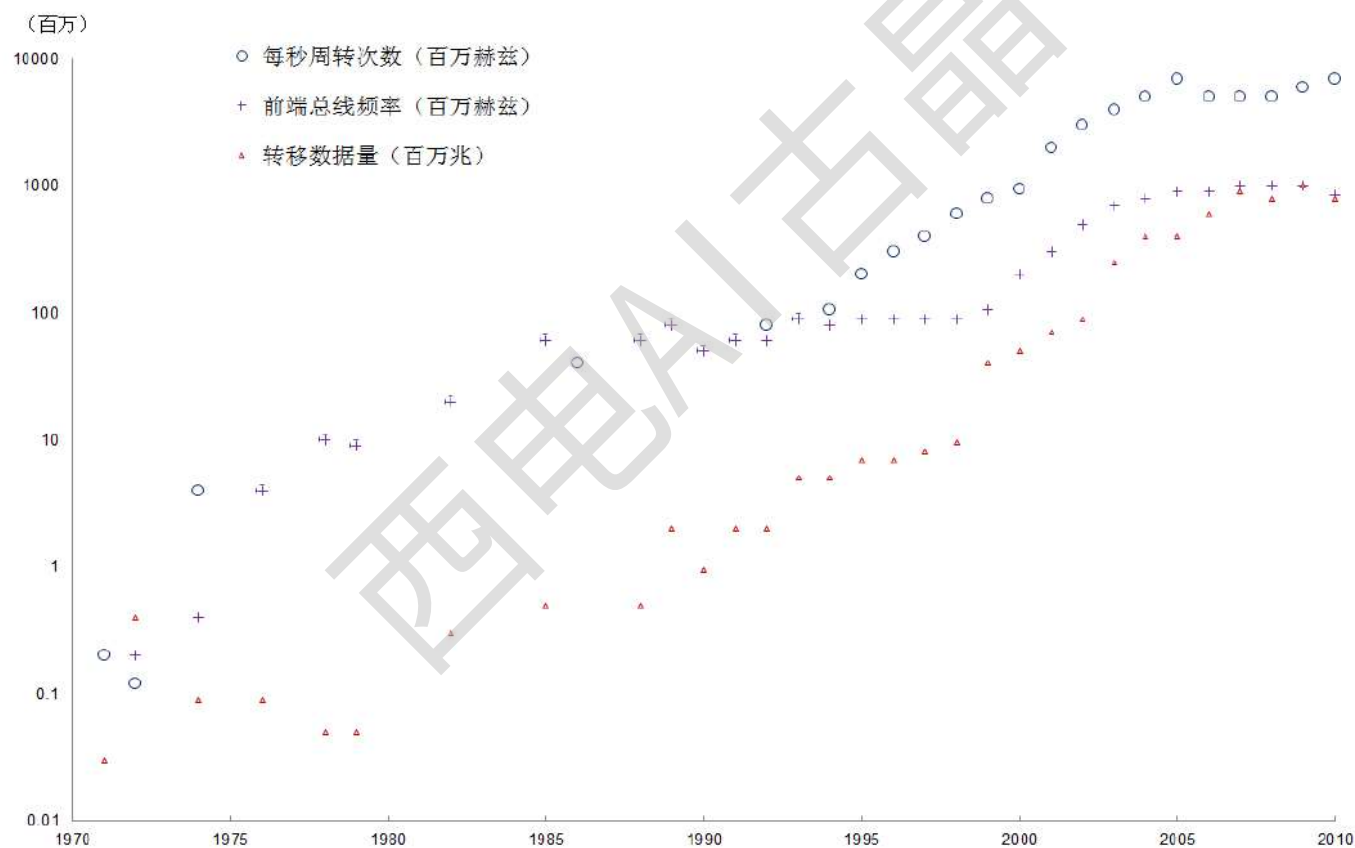
11.1 大数据时代

- 在信息化基础设施方面，据工业和信息化部官网消息，截至2019年12月底，我国互联网宽带接入端口数量达9.16亿个，其中，光纤接入端口占互联网接入端口的比重达91.3%；光缆线路总长度已达4750万公里，相当于在京沪高铁线上往返1.8万余次。同时，近五年来固定宽带和移动宽带资费平均下降90%，速率提升6倍。目前，我国已基本实现“城市光纤到楼入户，农村宽带进乡入村”。
- 据中国信息通信研究院（简称中国信通院）数据，截至2020年2月底，全国建设开通5G基站达16.4万个，5G网络建设基础不断夯实。2020年中国将建设60万~80万个5G基站。



11.1 大数据时代

➤ 网络带宽不断增加



网络带宽随时间变化情况
西安电子科技大学



11.1 大数据时代

□ 数据产生方式的变革





大数据的发展历程

阶段	时间	内容
第一阶段：萌芽期	上世纪90年代至本世纪初	随着数据挖掘理论和数据库技术的逐步成熟，一批商业智能工具和知识管理技术开始被应用，如数据仓库、专家系统、知识管理系统等。
第二阶段：成熟期	本世纪前十年	Web2.0应用迅猛发展，非结构化数据大量产生，传统处理方法难以应对，带动了大数据技术的快速突破，大数据解决方案逐渐走向成熟，形成了并行计算与分布式系统两大核心技术，谷歌的GFS和MapReduce等大数据技术受到追捧，Hadoop平台开始大行其道
第三阶段：大规模应用期	2010年以后	大数据应用渗透各行各业，数据驱动决策，信息社会智能化程度大幅提高

表 大数据发展的三个阶段



世界各国的大数据发展战略

国家	战略
美国	稳步实施“三步走”战略，打造面向未来的大数据创新生态
英国	紧抓大数据产业机遇，应对脱欧后的经济挑战
法国	通过发展创新性解决方案并应用于实践来促进大数据发展
韩国	以大数据等技术为核心应对第四次工业革命
日本	开放公共数据，夯实应用开发
中国	实施国家大数据战略，加快建设数字中国



世界各国的大数据发展战略

- **美国**是率先将大数据从商业概念上升至国家战略的国家，通过稳步实施“三步走”战略，在大数据技术研发、商业应用以及保障国家安全等方面已全面构筑起全球领先优势。
 - 第一步是快速部署**大数据核心技术研究**，并在部分领域积极开发大数据应用。
 - 第二步是调整政策框架与法律规章，积极应对大数据发展带来的**隐私保护**等问题。
 - 第三步是强化**数据驱动的体系和能力**建设，为提升国家整体竞争力提供长远保障。



世界各国的大数据发展战略



- **英国**政府于2010上线政府数据网站 **Data.gov.uk**，同美国的Data.gov平台功能类似，但主要侧重于大数据信息挖掘和获取能力的提升。
- 在2012年发布了新的政府数字化战略，实现大数据驱动的社会经济增长。
- 2013年英国政府加大了对大数据领域研究的资金支持。



世界各国的大数据发展战略



- 2011年7月，**法国**启动了开放数据项目，通过实现公共数据在移动终端上的使用，最大限度地挖掘数据的应用价值。项目内容涉及交通、文化、旅游和环境等领域。
- 2013年12月，法国政府发布《数字化路线图》，明确了大数据是未来要大力支持的战略性高新技术。
- 此外，法国中小企业、创新和数字经济部推出大数据规划，在2013年至2018年在法国巴黎等地创建**大数据孵化器**。



世界各国的大数据发展战略

- 韩国**的智能终端普及率以及移动互联网接入速度一直位居世界前列，这使得其数据产出量也达到了世界先进水平。
- 在朴槿惠政府倡导的“创意经济”国家发展方针指导下，韩国多个部门提出了具体的大数据发展计划。
- 2016年年底，韩国发布以大数据等技术为基础的《智能信息社会中长期综合对策》，积极应对**第四次工业革命**的挑战。



世界各国的大数据发展战略

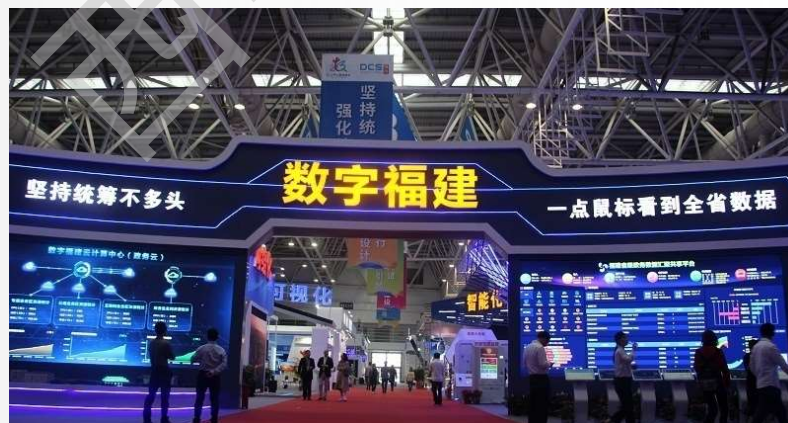


- 2010年5月，**日本**发达信息通信网络社会推进战略本部发布了以实现国民本位的电子政府、加强地区间的互助关系等为目的的《信息通信技术新战略》。
- 2012年7月，日本政府推出了《面向2020年的ICT综合战略》，大数据成为发展的重点。
- 2013年6月，日本公布新IT战略——创新最尖端IT国家宣言，明确了2013-2020年期间以**发展开放公共数据**为核心的日本新IT国家战略。



世界各国的大数据发展战略

- 2015年8月，**国务院**印发了**《促进大数据发展行动纲要》**。党的十八届五中全会将大数据上升为国家战略。
- 党的十九大报告中，习近平总书记明确指出：“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。
- 2018年4月，首届**“数字中国”**建设峰会在福建省福州市举行。



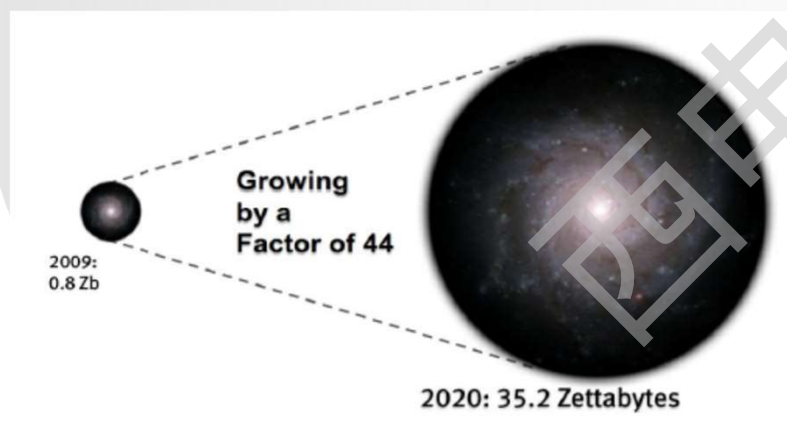
西安电子科技大学



大数据的概念

□ 数据量大:

- 根据IDC作出的估测，数据一直都在以每年50%的速度增长，也就是说每两年就增长一倍（大数据摩尔定律）。



TERABYTE	10 的 12 次方	一块 1TB 硬盘		200,000 照片或 mp3 歌曲
PETABYTE	10 的 15 次方	两个数据中心机柜		16 个 Blackblaze pod 存储单元
EXABYTE	10 的 18 次方	2,000 个机柜		占据一个街区的 4 层数据中心
ZETTABYTE	10 的 21 次方	1000 个数据中心		纽约曼哈顿的 1/5 区域
YOTTABYTE	10 的 24 次方	一百万个数据中心		特拉华州和罗德岛州

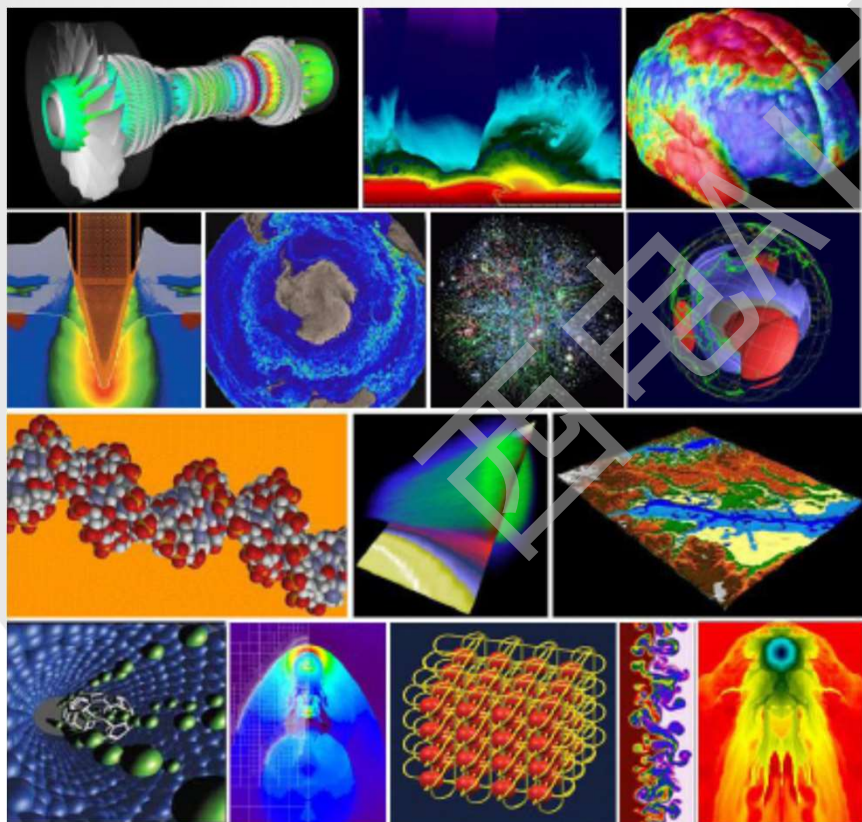


大数据的概念



□ 数据类型繁多:

- 由**结构化**和**非结构化**数据组成。



- 10%的结构化数据,
存储在数据库中

- 90%的非结构化数据,
与人类信息密切相关

□ 科学研究

- 基因组
- 地球与空间探测

□ 企业应用

- Email、文档、文件
- 应用日志

□ Web 数据

- 文本、图像、视频
- 查询日志/点击流
- Twitter/ Blog / SNS**
- Wiki**

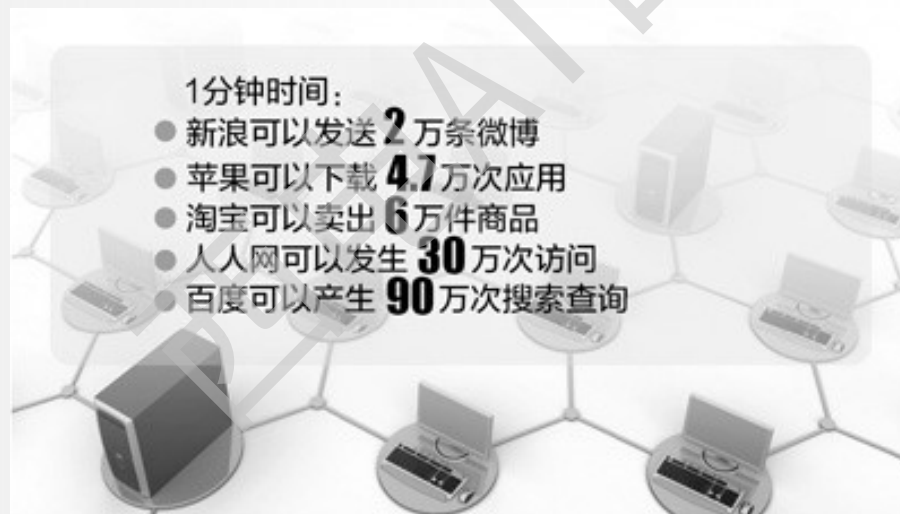


大数据的概念



□ 处理速度快:

- 从数据的生成到消耗, **时间窗口**非常小, 可用于生成决策的时间非常少。
- 1秒定律: 这一点也是和传统的数据挖掘技术有着本质的不同。





大数据的概念



□ 价值密度低，商业价值高：

- 以视频为例，连续不间断监控过程中，可能有用的数据仅有一两秒，但具有很高的商业价值。



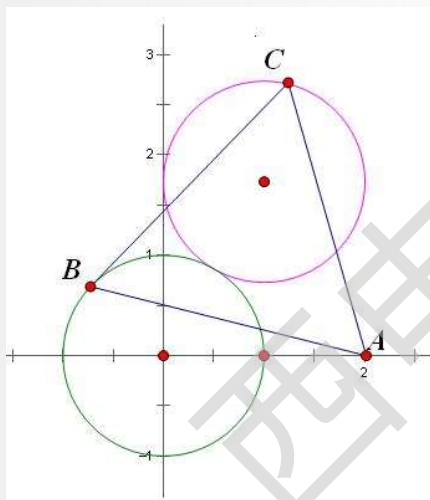


大数据的影响

□ **对科学研究的影响**：图灵奖获得者Jim Gray 博士观察并总结人类自古以来，在科学研究上，先后历经了**实验**、**理论**、**计算**和**数据**四种范式。



实验



理论



计算



数据



大数据的影响



- 科学研究第一种范式：**实验**



伽利略



伽利略在比萨斜塔做两个铁球同时落地实验

西安电子科技大学

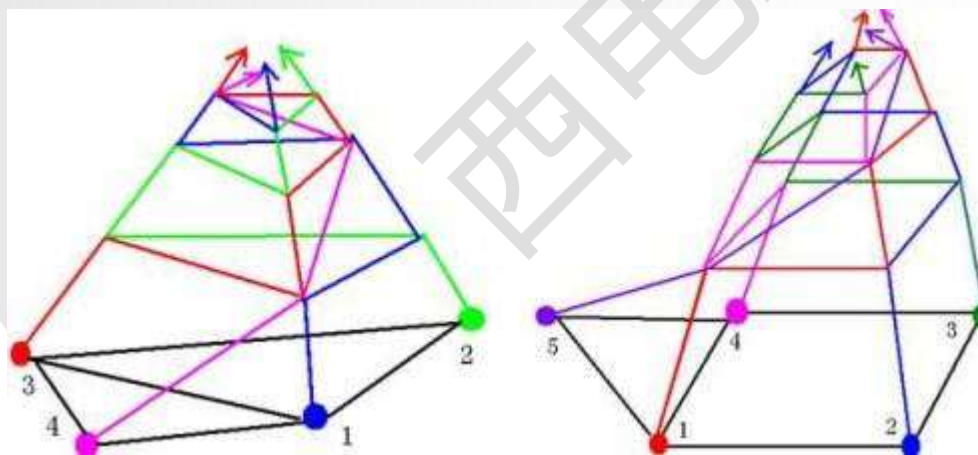


大数据的影响



- 科学研究第二种范式：**理论**

几何理论



牛顿三大定律



大数据的影响



➤ 科学研究第三种范式：**计算**





大数据的影响



- 科学研究第四种范式：**数据**



大数据时代，以数据为中心

西安电子科技大学



大数据的影响

对社会发展的影响：

- 大数据决策逐渐成为一种新的决策方式。
- 大数据成为提升国家治理能力的新途径。
- 大数据应用促进了信息技术与各行业的深度融合。
- 大数据开发大大推动了新技术和新应用的不断涌现。



大数据的影响



□对就业市场的影响：使得**数据科学家**成为热门职业。



- 麦肯锡报告，到2018年，在“具有**深入分析能力**的人才”方面，美国面临着14万到19万的缺口，“可以利用大数据分析来做出有效决策的经理和分析师”缺口则会达到150万。
- 国内有大数据专家估算过，5年内国内的大数据人才缺口会达到130万，以大数据应用较多的**互联网金融**为例，这一行业每年增速达到4倍，届时，仅互联网金融需要的大数据人才就是现在需求的4倍以上。
- 根据第四届中国贵州人才博览会发布《全国大数据人才需求指数报告》，2016年2月份，贵阳**大数据人才**月薪已逼近8000元。



大数据的影响



□ **对人才培养的影响**：大数据时代需要什么样的人才？

- 一是**计算机技术**相关人才，包括平台搭建和应用开发。
- 二是**统计学**相关人才，包括数学、建模、算法。
- 三是**业务**人才，就是要有一定的专业领域知识，只有明白目标领域知识的人才能了解数据的意义以及指导数据分析的方向并判断数据分析结果的可信性。

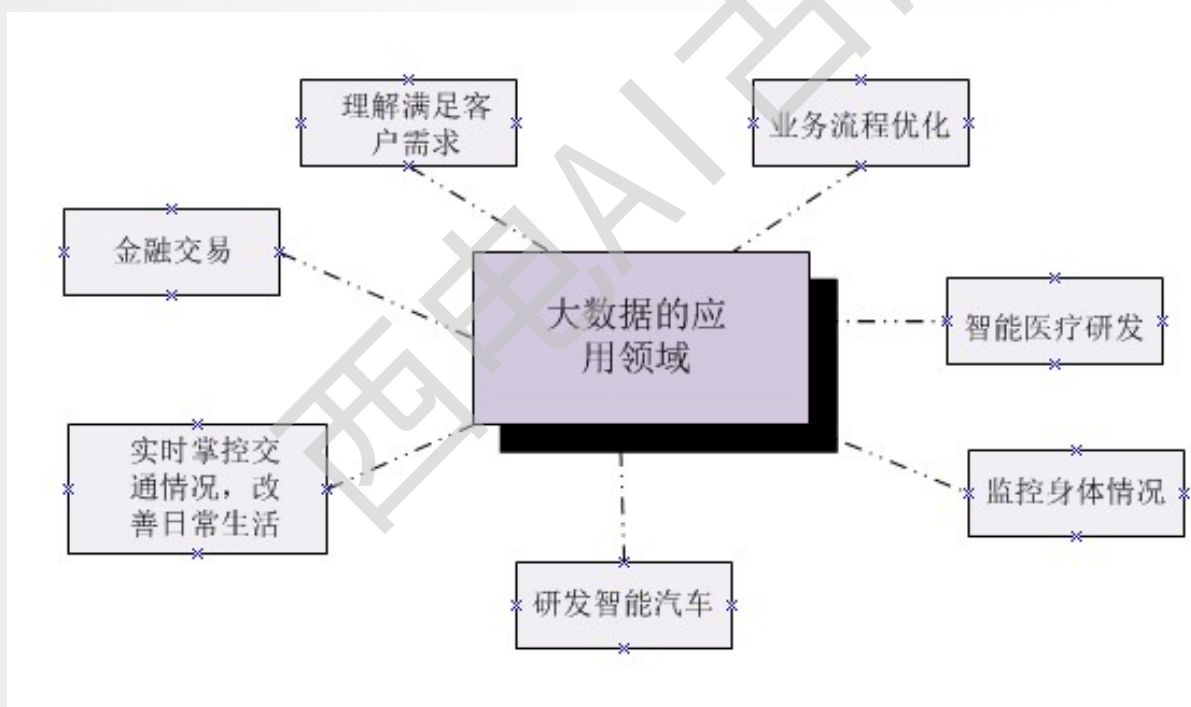




大数据的应用



□ 大数据无处不在，包括金融、汽车、零售、餐饮、电信、能源、政务、医疗、体育、娱乐等在内的**社会各行各业**都已经融入了大数据的印迹。





大数据的应用

- 就**企业**而言，对大数据的掌握程度可以转化为**经济价值**的源泉。
- 就**政府**而言，大数据发展将会提高政府科学决策水平，改变政府传统“拍脑袋”式决策，变为**用数据说话**，利用大数据分析社会、经济、人文生活等规律，从而为国家宏观调控、战略决策、产业布局等夯实根基。
- 在**医疗**领域，大数据也有不俗表现。
- 大数据也悄然地影响着**绿茵场**上强弱的较量。



大数据产业



大数据产业是指一切与支撑**大数据组织管理**和**价值发现**相关的企业经济活动的集合。

产业链环节	包含内容
IT基础设施层	包括提供硬件、软件、网络等基础设施以及提供咨询、规划和系统集成服务的企业，比如，提供数据中心解决方案的IBM、惠普和戴尔等，提供存储解决方案的EMC，提供虚拟化管理软件的微软、思杰、SUN、Redhat等
数据源层	大数据生态圈里的数据提供者，是生物大数据（生物信息学领域的各类研究机构）、交通大数据（交通主管部门）、医疗大数据（各大医院、体检机构）、政务大数据（政府部门）、电商大数据（淘宝、天猫、苏宁云商、京东等电商）、社交网络大数据（微博、微信、人人网等）、搜索引擎大数据（百度、谷歌等）等各种数据的来源
数据管理层	包括数据抽取、转换、存储和管理等服务的各类企业或产品，比如分布式文件系统（如Hadoop的HDFS和谷歌的GFS）、ETL工具（Informatica、Datastage、Kettle等）、数据库和数据仓库（Oracle、MySQL、SQL Server、HBase、GreenPlum等）
数据分析层	包括提供分布式计算、数据挖掘、统计分析等服务的各类企业或产品，比如，分布式计算框架MapReduce、统计分析软件SPSS和SAS、数据挖掘工具Weka、数据可视化工具Tableau、BI工具（MicroStrategy、Cognos、BO）等等
数据平台层	包括提供数据分享平台、数据分析平台、数据租售平台等服务的企业或产品，比如阿里巴巴、谷歌、中国电信、百度等
数据应用层	提供智能交通、智慧医疗、智能物流、智能电网等行业应用的企业、机构或政府部门，比如交通主管部门、各大医疗机构、菜鸟网络、国家电网等



第11章 大数据概述



- 11.1 大数据时代
- **11.2 大数据基础**
- 11.3 大数据应用
- 11.4 知识点小结



11.2 大数据基础



□11.2.1 大数据安全

□11.2.2 大数据思维

□11.2.3 大数据伦理

□11.2.4 数据共享

□11.2.5 大数据交易



11.2.1 大数据安全

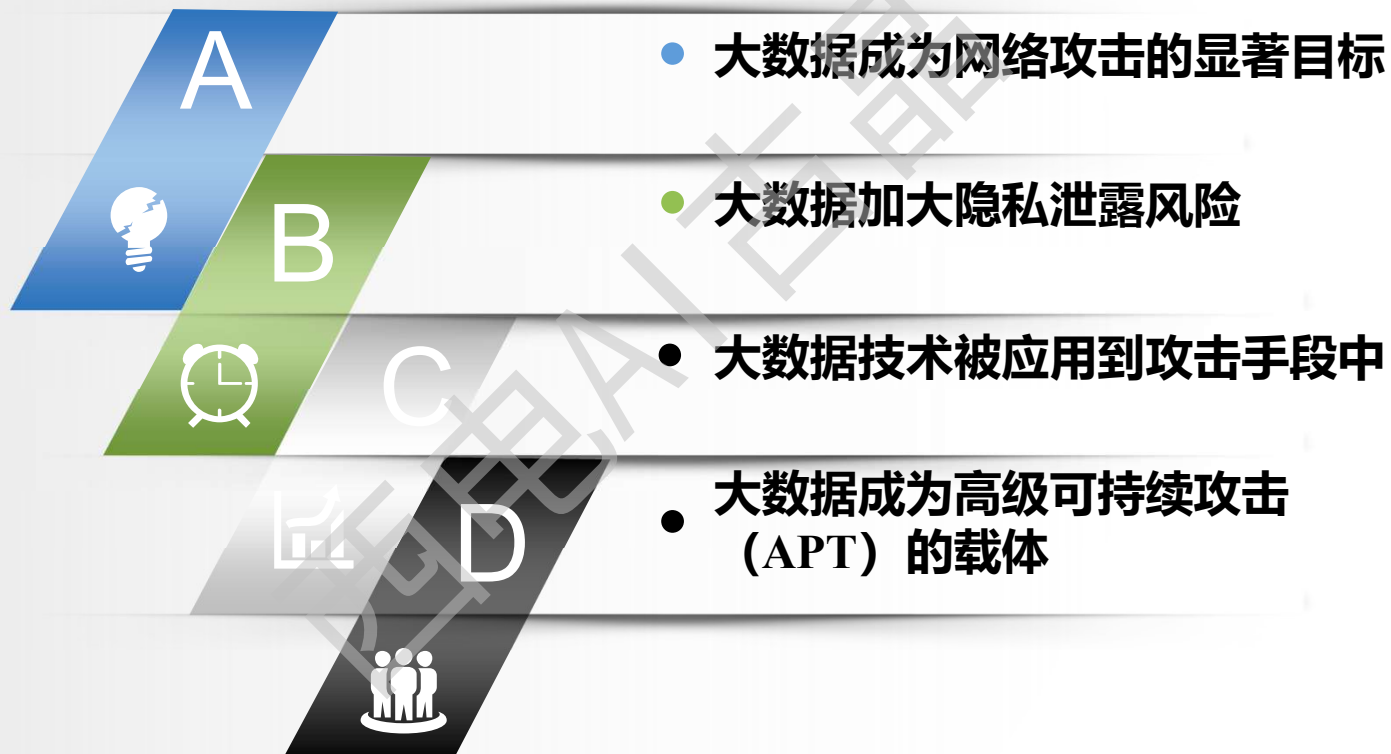
□ 传统数据安全





11.2.1 大数据安全

□ 与传统数据安全的不同





11.2.1 大数据安全



□ 大数据安全问题

(1) 隐私和个人信息安全问题：

- 大数据时代，个人身份、健康状况、个人信用和财产状况以及自己和恋人的亲密过程是**隐私**；使用设备、位置信息、电子邮件也是**隐私**；同时上网浏览情况、应用的APP、在网上参加的活动、发表及阅读什么帖子、点赞，也可能成为**隐私**。
- 在大数据时代，无论是个人日常购物消费等琐碎小事，还是读书、买房、生儿育女等人生大事，都会在各种各样的数据系统中留下“**数据脚印**”。就单个系统而言，这些细小数据可能无关痛痒，但一旦将它们通过自动化技术整合后，就会逐渐还原和预测个人生活的轨迹和全貌，使个人隐私无所遁形。



11.2.1 大数据安全

- 据哈佛大学研究显示，只要知道一个人的年龄、性别和邮编，就可以在公开的数据库中识别出此人87%的身份。在模拟和小数据时代，一般只有政府机构才能掌握**个人数据**，而如今许多企业、社会组织也拥有海量数据，甚至在某些方面超过政府，这些海量数据的汇集使敏感数据暴露的可能性加大，对大数据的收集、处理、保存不当更是会加剧数据**信息泄露**的风险。
- 人类进入大数据时代以来，**数据泄密事件**时有发生。



11.2.1 大数据安全

- 2017年，京东试用期员工与网络黑客勾结，盗取涉及交通、物流、医疗等**个人信息50亿条**，在网络黑市贩卖。
- 2018年6月，一位ID为“f666666”的用户在暗网上开始兜售圆通**10亿条快递数据**，该用户表示售卖的数据为2014年下半年的数据，数据信息包括寄（收）件人姓名、电话、地址等信息，10亿条数据已经经过去重处理，数据重复率低于20%，并以1比特币打包出售。
- 2018年8月，华住旗下多个连锁酒店开房信息数据正在暗网出售，受到影响的酒店，包括汉庭酒店、美爵、禧玥、漫心、诺富特、美居、CitiGo、桔子、全季、星程、宜必思、怡莱、海友等，泄露数据总数更是**近5亿**。



11.2.1 大数据安全



国家安全问题：

1) 大数据成为国家之间博弈的新战场

- 大数据意味着海量的数据，也意味着更复杂、更敏感的数据，特别是关系**国家安全和利益**的数据，如国防建设数据、军事数据、外交数据等，极易成为网络攻击的目标。一旦机密情报被窃取或泄露，就会关系到整个国家的命运。
- “**维基解密**”（Wikileaks）网站泄露美国军方机密，影响之深远，令美国政府“愤慨”。
- 举世瞩目的“**棱镜门**”事件，更是昭示着国家安全经历着大数据的严酷挑战。
- 大数据安全已经作为非传统安全因素，受到各国的重视。

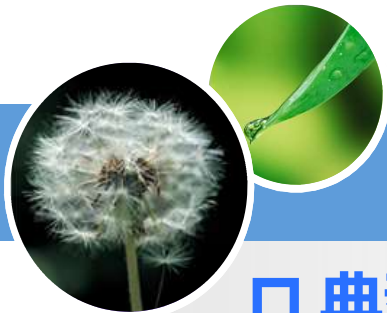


11.2.1 大数据安全



2) 自媒体平台成为影响国家意识形态安全的重要因素

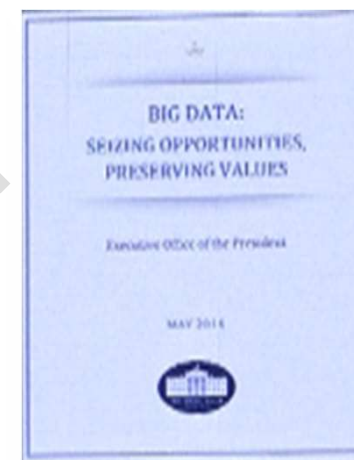
- 自媒体平台包括：博客、微博、微信、抖音、百度官方贴吧、论坛/BBS等**网络社区**。大数据时代的到来重塑着媒体表达方式，传统媒体不再一枝独秀，自媒体迅速崛起，使得每个人都是自由发声的**独立媒体**，都有在网络平台有发表自己观点的权力。
- 自媒体的发展良莠不齐，一些自媒体平台上垃圾文章、低劣文章层出不穷，甚至一些自媒体为了追求点击率，不惜突破道德底线发布虚假信息，受众群体难以分辨真伪，冲击了主流发布的权威性。



11.2.1 大数据安全

□ 典型案例

棱镜门事件



➤美国政府2014年5月发布的大数据报告：大数据可以极大增强国家安全保证能力。



- 美国前国防部长拉姆斯菲尔德多次强调：
一枚导弹没有一条情报
能更有效地应对恐怖活动

西安电子科技大学





11.2.1 大数据安全

维基解密

- 维基解密(WikiLeaks)是一个国际性非营利的媒体组织，专门公开来自匿名来源和网络泄露的文档。
- 维基解密的目标是发挥最大的政治影响力。维基解密大量发布机密文件的做法使其饱受争议。支持者认为维基解密捍卫了民主和新闻自由，而反对者则认为大量机密文件的泄露威胁了相关国家的国家安全，并影响国际外交。





11.2.1 大数据安全

Facebook数据滥用事件



心理学+大数据=颠覆世界



➤美国时间2018年3月19日，Facebook股价暴跌7%，一天内市值蒸发近400亿美元。



11.2.1 大数据安全



手机应用软件过度采集个人信息

- 在我们的日常生活中，部分手机APP往往会“私自窃密”。
- 在微信朋友圈广泛传播的各种测试小程序，也可能在窃取用户个人信息。





11.2.1 大数据安全

12306数据泄露

➤2014年12月25日，12306订票官方网站被指流出约13万**用户数据**，其中包括姓名、身份证号、手机号、用户名、密码等敏感信息。





11.2.1 大数据安全

免费WiFi窃取用户信息



➤有黑客称，只需要一台电脑、一套无线网络设备和一个网络包分析软件，他就能搭建出一个不设密码的WiFi网络，而一旦其他用户用移动设备连接上这个WiFi，之后再使用浏览器登陆邮箱、论坛等账号时，他就能很快分析出该用户的密码，进而窃取用户的私密信息，甚至利用用户的QQ、微博等通讯工具发布广告诈骗信息。



11.2.1 大数据安全

收集个人隐私信息的“探针盒子”

- “探针盒子”是一款自动收集用户隐私的产品。当用户手机无线局域网处于打开状态时，会向周围发出寻找无线网络的信号，探针盒子发现这个信号后，就能迅速识别出用户手机的MAC地址，转换成IMEI号，再转换成手机号码。





11.2 大数据基础

□11.2.1 大数据安全

□11.2.2 大数据思维

□11.2.3 大数据伦理

□11.2.4 数据共享

□11.2.5 大数据交易



11.2.2 大数据思维

□传统的思维方式：**机械思维**

- 第一，世界变化的规律是确定的，这一点从托勒密到牛顿大家都认可。
- 第二，因为有**确定性**做保障，因此规律不仅是可以被认识的，而且可以用简单的公式或者语言描述清楚。这一点在牛顿之前，大部分人并不认可，而是简单地把规律归结为神的作用。
- 第三，这些规律应该是放之四海而皆准的，可以应用到各种未知领域指导实践，这种认识是在牛顿之后才有的。



11.2.2 大数据思维



大数据时代需要新的思维方式

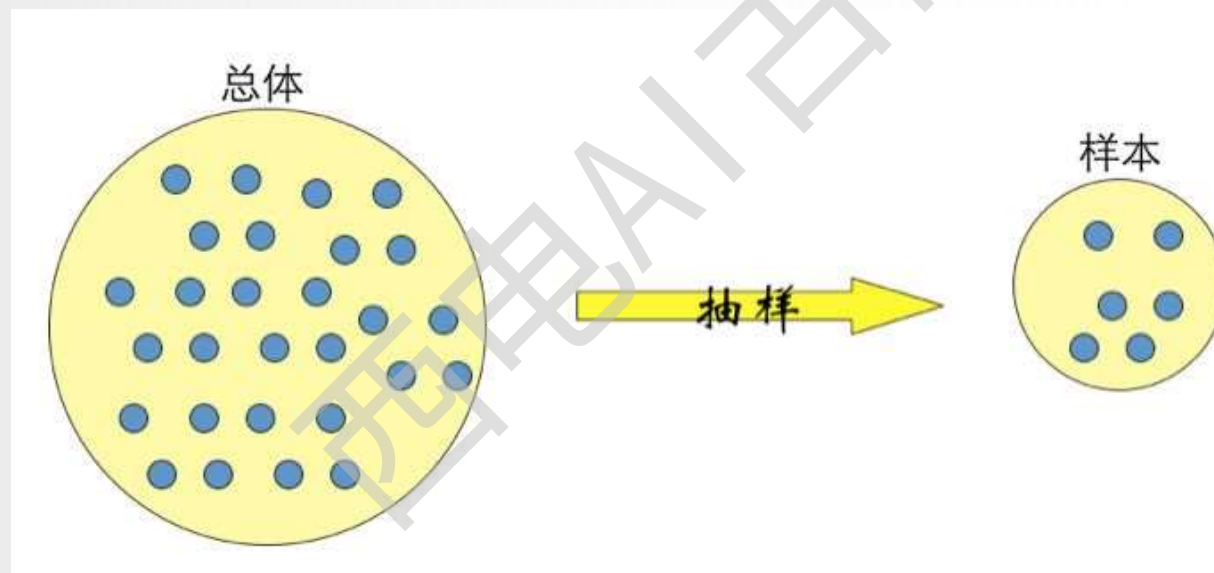
- **不确定性**在我们生活的世界里无处不在，由于不确定性是这个世界的重要特征，以至于我们按照传统的方法——机械论的方法，很难做出准确的预测。
- 世界的不确定性，折射出在信息时代的方法论：获得更多的信息，有助于**消除不确定性**，因此，谁掌握了信息，谁就能够获取财富，这就如同在工业时代，谁掌握了资本谁就能获取财富一样。
- 数据学家认为，世界的本质是**数据**。通过采集、量化、计算、分析各种事物，来重新解释和定义这个世界，并通过数据来消除不确定性，对未来加以预测。
- 转变思维方式，努力把身边的事物量化，以数据的形式加以对待，这是实现大数据时代思维方式转变的“核心”。



11.2.2 大数据思维

(1) 全样而非抽样

数据太多，无法保存和分析，统计学采用抽样。





11.2.2 大数据思维

(2) 效率而非精确



追求效率

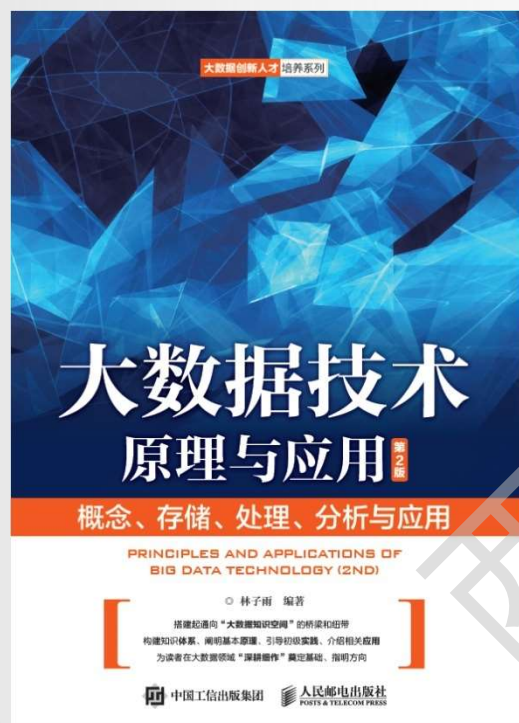


不是追求精确



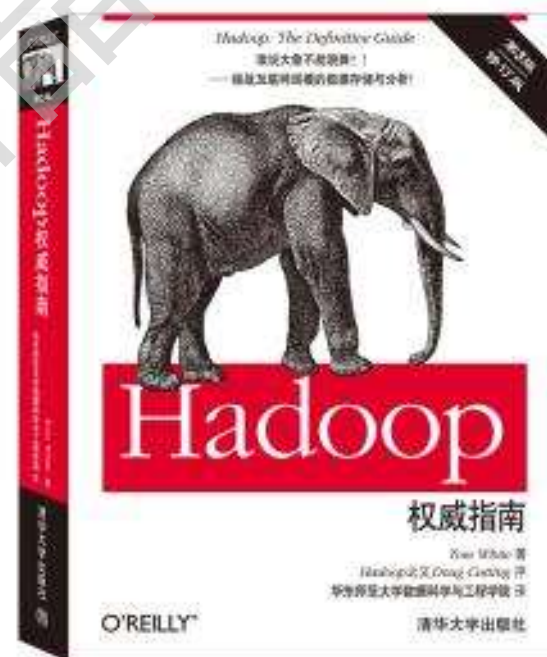
11.2.2 大数据思维

(3) 相关而非因果



用户在网店购买一本书

相关性



网店自动推荐相关的另一本书



11.2.2 大数据思维



(4) 以数据为中心

- 数据驱动方法从 20 世纪 70 年代开始起步，在八九十年代得到缓慢但稳步的发展。进入 21 世纪后，由于互联网的出现，使得可用的数据量剧增，**数据驱动方法**的优势越来越明显，最终完成了从量变到质变的飞跃。如今很多需要类似人类智能才能做的事情，计算机已经可以胜任了，这得益于数据量的增加。
- 全世界各个领域数据不断向外扩展，渐渐形成了另外一个特点，那就是很多数据开始出现交叉，各个维度的数据从点和线渐渐连成了网，或者说，数据之间的关联性极大地增强，在这样的背景下，就出现了**大数据**，使得“以数据为中心”的思考解决问题的方式优势逐渐得到显现。



11.2.2 大数据思维



(5) 我为人人，人人为我

➤每个使用导航软件智能手机用户，一方面共享自己的实时位置信息给导航软件公司（比如百度地图），使得导航软件公司可以从大量用户那里获得实时的交通路况大数据，另一方面，每个用户又在享受导航软件公司提供的基于交通大数据的实时导航服务。





11.2.2 大数据思维

□运用大数据思维的具体实例

思维方式	具体实例
全样而非抽样	商品比价网站Decide.com 谷歌流感趋势预测
效率而非精确	谷歌翻译
相关而非因果	啤酒与尿布 零售商Target的基于大数据的商品营销 吸烟有害身体健康的法律诉讼 基于大数据的药品研发
以数据为中心	基于大数据的谷歌广告 搜索引擎“点击模型” 大数据的简单算法比小数据的复杂算法更有效
我为人人，人人为我	迪士尼MagicBand手环



11.2.2 大数据思维

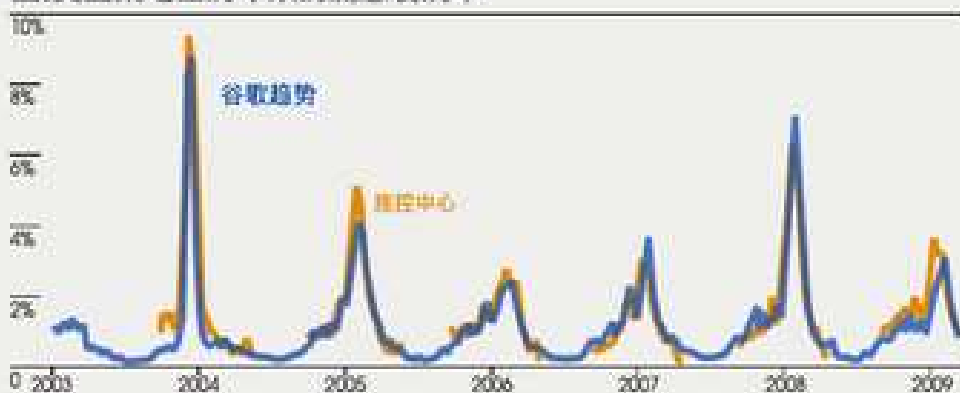


➤ 谷歌**流感趋势预测**



- 从谷歌流感趋势看大数据的应用价值。
- 谷歌流感趋势，通过跟踪搜索词相关数据来判断全美地区的流感情况。

图:美国某地区历年来的流感发病率

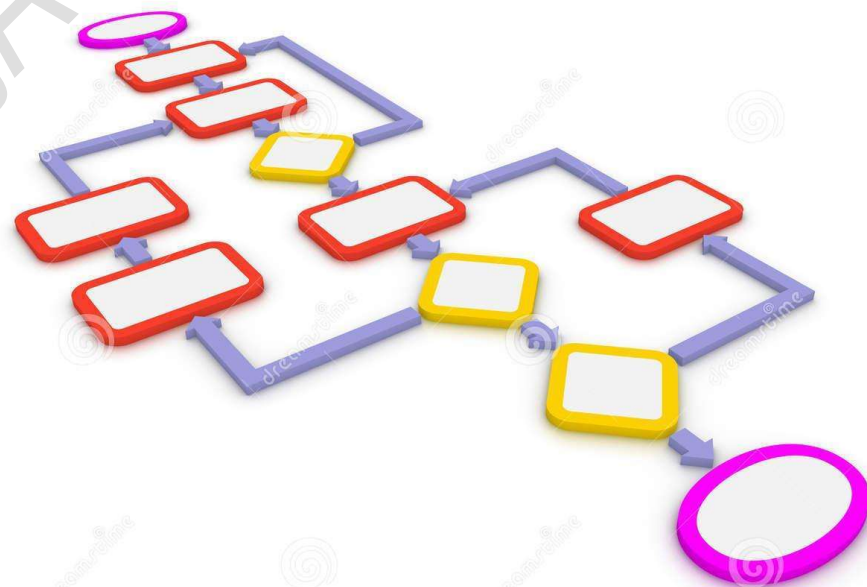


数据来源: 谷歌趋势, 美国各地疾病预防控制中心



11.2.2 大数据思维

➤ **大数据的简单算法**比小数据的复杂算法更有效





11.2 大数据基础

- 11.2.1 大数据安全
- 11.2.2 大数据思维
- **11.2.3 大数据伦理**
- 11.2.4 数据共享
- 11.2.5 大数据交易



11.2.3 大数据伦理

□ 概念

- “伦理”是指一系列指导行为的观念，是从概念角度上对道德现象的**哲学思考**。它不仅包含着对人与人、人与社会和人与自然之间关系处理中的行为规范，而且也深刻地蕴涵着依照一定原则来规范行为的深刻道理。
- **科技伦理**是指科学技术创新与运用活动中的道德标准和行为准则，是一种观念与概念上的道德哲学思考。它规定了科学技术共同体应遵守的价值观、行为规范和社会责任范畴。
- “**大数据伦理问题**”，就属于科技伦理的范畴，指的是由于大数据技术的产生和使用而引发的社会问题，是集体和人与人之间关系的行为准则问题。



11.2.3 大数据伦理



□ 典型案例

大麦网“撞库”事件



➤所谓的“撞库”是黑客通过收集互联网已泄露的用户和密码信息，生成对应的字典表，尝试批量登陆其他网站后，得到一系列可以登录的用户。很多用户在不同网站使用的是相同的帐号密码，因此黑客可以通过获取用户在A网站的账户从而尝试登录B网站，这就可以理解为**撞库攻击**。也就是说撞库简单的理解就是：黑客“**凑巧**”获取到了一些用户的数据(用户名密码)，再应用到其他网站登录系统。



11.2.3 大数据伦理

大数据 “杀熟”





11.2.3 大数据伦理

➤ 隐性偏差问题





11.2.3 大数据伦理

➤ “信息茧房” 问题





11.2.3 大数据伦理

□ 大数据的伦理问题

(1) 隐私泄露问题

- 大数据时代下的隐私与传统隐私的最大区别在于**隐私的数据化**，即隐私主要以“个人数据”的形式出现。而在大数据时代，个人数据随时随地可被收集，它的有效保护面临着巨大的挑战。
- 进入大数据时代，就进入了一张巨大且隐形的监控网中，我们时刻被暴露在“第三只眼”的监视之下，并留下一条永远存在的“数据足迹”。
- 这些直接被采集的数据，已经涉及到个人的很多隐私，此外，针对这些数据的**二次使用**，还会给个体带来更多的隐私权侵犯。



11.2.3 大数据伦理



(2) 数据安全问题

- 一些信息技术本身就存在**安全漏洞**，可能导致数据泄露、伪造、失真等问题，影响数据安全。
- **智能手机**是当今泄漏用户数据的重要途径。
- 部分**智能家居产品**存在安全问题也是不争的事实，给用户的数据安全带来了极大的风险，造成用户隐私的泄露。





11.2.3 大数据伦理



(3) 数字鸿沟问题

- 数字鸿沟总是指向信息时代的不公平，尤其在信息基础设施、信息工具以及信息的获取与使用等领域，可以认为是信息时代的“**马太效应**”，即先进技术的成果不能为人公正分享，于是造成“富者越富、穷者越穷”的情况。





11.2.3 大数据伦理



(4) 数据独裁问题

- 所谓的“数据独裁”是指在大数据时代，由于数据量的爆炸式增长，导致做出判断和选择的难度徒增，迫使人们必须完全依赖数据的预测和结论才能做出最终的决策。从某个角度来讲，就是让数据统治人类，使人类彻底走向**唯数据主义**。





11.2.3 大数据伦理



(5) 数据垄断问题

- 企业掌握的数据量越多，越有利于发挥数据的作用，也越有利于最大化消费者福利和社会福利。
- 有些企业为了获取更高的经济利益，而故意地不进行数据信息的共享，将所有数据信息掌握在自己的手中，进行了大数据的垄断。
- 因数据而产生的垄断问题，至少包括以下几类：一是数据可能造成**进入壁垒**或**扩张壁垒**，二是拥有大数据形成**市场支配地位**并滥用，三是因数据产品而形成市场支配地位并滥用，四是涉及数据方面的垄断协议，五是数据资产的并购。
- 一旦大数据企业形成数据垄断，就会出现消费者在日常生活中被迫地接受服务及提供个人信息的情况。



11.2.3 大数据伦理

(6) 数据的真实可靠问题

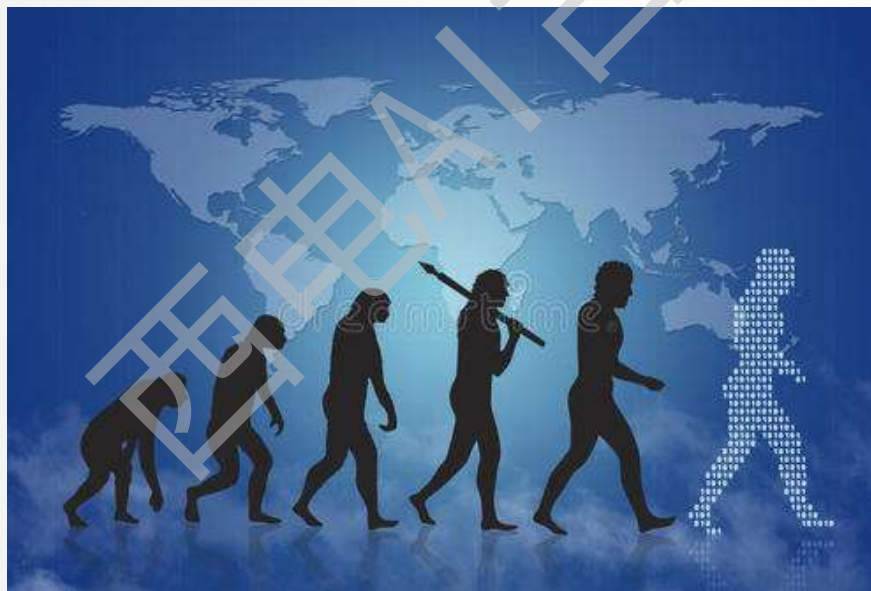




11.2.3 大数据伦理

(7) 人的主体地位问题

- 在一切皆数据的条件下，人的**主体地位**逐渐消失。





11.2 大数据基础

- 11.2.1 大数据安全
- 11.2.2 大数据思维
- 11.2.3 大数据伦理
- 11.2.4 数据共享
- 11.2.5 大数据交易



11.2.4 数据共享

□ 数据孤岛问题：政府和**企业**

政府：

- 由于各政府部门建设数据库所采用的技术、平台及网络标准不统一，导致政府职能部门之间难以实现数据对接与共享。
- 纵向上各级垂直管理部门建设的政府信息系统形成“数据烟囱”，横向上部门间各业务条块则自建系统形成“数据孤岛”，政府公共信息资源的存储彼此独立、管理分散。
- 作为政府最重要资产之一的政务数据，因为数据量太大、太散、难以有效融合等问题，严重影响到了数据价值的发挥，大大浪费了各地政府部门在信息化系统建设方面的大量投入。



11.2.4 数据共享



企业：

- 企业管理职能精细划分，信息系统围绕不同的管理阶段和管理职能展开，如客户管理系统、生产系统、销售系统、采购系统、仓储系统和财务系统等，所有数据被封存在各系统中，让完整的业务链上孤岛林立，信息的共享、反馈难，数据孤岛问题是企业信息化建设中的最大难题。





11.2.4 数据共享

□ 数据孤岛产生原因：政府和**企业**

政府：

- 有些政府部门错误地将数据资源等同于一般资源，认为**占有**就是财富，热衷于搜集，但不愿共享；
- 有些部门只盯着自己的数据服务系统，结果因为数据标准、系统接口等**技术原因**，无法与外单位、外部门联通；
- 还有些地方，对大数据**缺乏顶层设计**，导致各条线、各部门固有的本位主义作祟，壁垒林立，数据无法流动。



11.2.4 数据共享



企业：

- 不同企业之间，属于不同的经营主体，有着各自的利益，彼此之间数据不共享，产生企业之间的数据孤岛，这种是比较普遍的情况。
- 企业内部也往往会存在大量数据孤岛，这些数据孤岛的形成主要有两个方面的原因：**以功能为标准**的部门划分导致数据孤岛；**不同类型、不同版本**的信息化管理系统导致数据孤岛。





11.2.4 数据共享

□ 消除数据孤岛的重要意义：政府和企业

政府：

- 加强政府数据共享开放和大数据服务能力，促进跨领域、跨部门合作，推进数据信息交换，打破部门壁垒，遏制数据孤岛和重复建设，有助于提高行政效率，转变思维观念，推动传统的职能型政府转型为服务型智慧政府。政府数据共享的重要意义表现在以下两个方面：
- 首先，有助于提升资源利用率；
- 其次，有助于推动政府转型。



11.2.4 数据共享

企业：

- 首先，打通企业内部的数据孤岛，实现所有系统**数据互通共享**，对建立企业自身的大数据平台和企业信息化建设都有重大意义。
- 其次，打通企业之间的数据孤岛，实现不同企业的数据共享，有利于企业获得更好的经营发展能力。



11.2.4 数据共享

□ 实现数据共享所面临的挑战：**政府**和**企业**

政府：

A

不愿共享开放

B

不敢共享开放

C

不会共享开放

D

数据中心共享开放作用不强



11.2.4 数据共享

□ 推进数据开放共享的举措：**政府和企业**

- 积极开放政府数据资源，提高政府职能部门间和不同创新资源的主体间的数据共享广度，形成区域内“**数据共享池**”。
- 要改变政府职能部门“数据孤岛”现象，立足于数据资源的共享互换，设定相对明确的数据标准，实现部门之间的数据对接与共享，推进在制度创新方面的**系统集成化**，为科技创新提供必要条件。
- 要促进准确及时的数据信息传递，提高部门条线管理、“**一站式**”企业网上办事和政府服务项目“**一网通办**”的网络信息功能，提高数据质量的可靠性、稳定性与权威性，增加相关信息平台的使用覆盖面，让现存数据“连起来”。



11.2.4 数据共享

➤ 企业:

在企业内部，破除“数据孤岛”，推进数据融合

在不同企业之间，建立企业数据共享联盟



11.2.4 数据共享

□ 数据共享案例

➤ 菜鸟物流：

2013年阿里巴巴集团联合多方力量联手共建“中国智能物流骨干网”（又称“菜鸟”），计划在8~10年的时间，建立一张能支撑日均300亿元（年度约10万亿元）网络零售额的智能物流骨干网络，支持数千万家新型企业成长发展，让全中国任何一个地区做到24小时内送货必达。





11.2.4 数据共享

➤ 菜鸟物流：

- 菜鸟核心作用的发挥，关键在于其对多方**物流数据的有效整合**，也就是说，参与菜鸟的相关物流企业，都会把自己企业内部的物流数据（主要是包裹轨迹数据）共享出来，由菜鸟平台对电商和物流数据进行统一整合分析。
- 菜鸟平台就相当于中枢协调机构，每个包裹、每家快递从仓库发货就开始接入，揽收、中转、派送信息，整个轨迹都可以显示，这将有利于菜鸟从全局层面帮助快递公司进行运力的统筹调配和规划。
- 菜鸟会对后台电商和物流数据进行整合、分析和挖掘，比如根据既往的销售数据来分析预测下一个时期内哪些商品需要提前备货多少量，给予仓储管理商相关的商品陈列建议。



11.2.4 数据共享

➤ 政府一站式平台——i厦门:

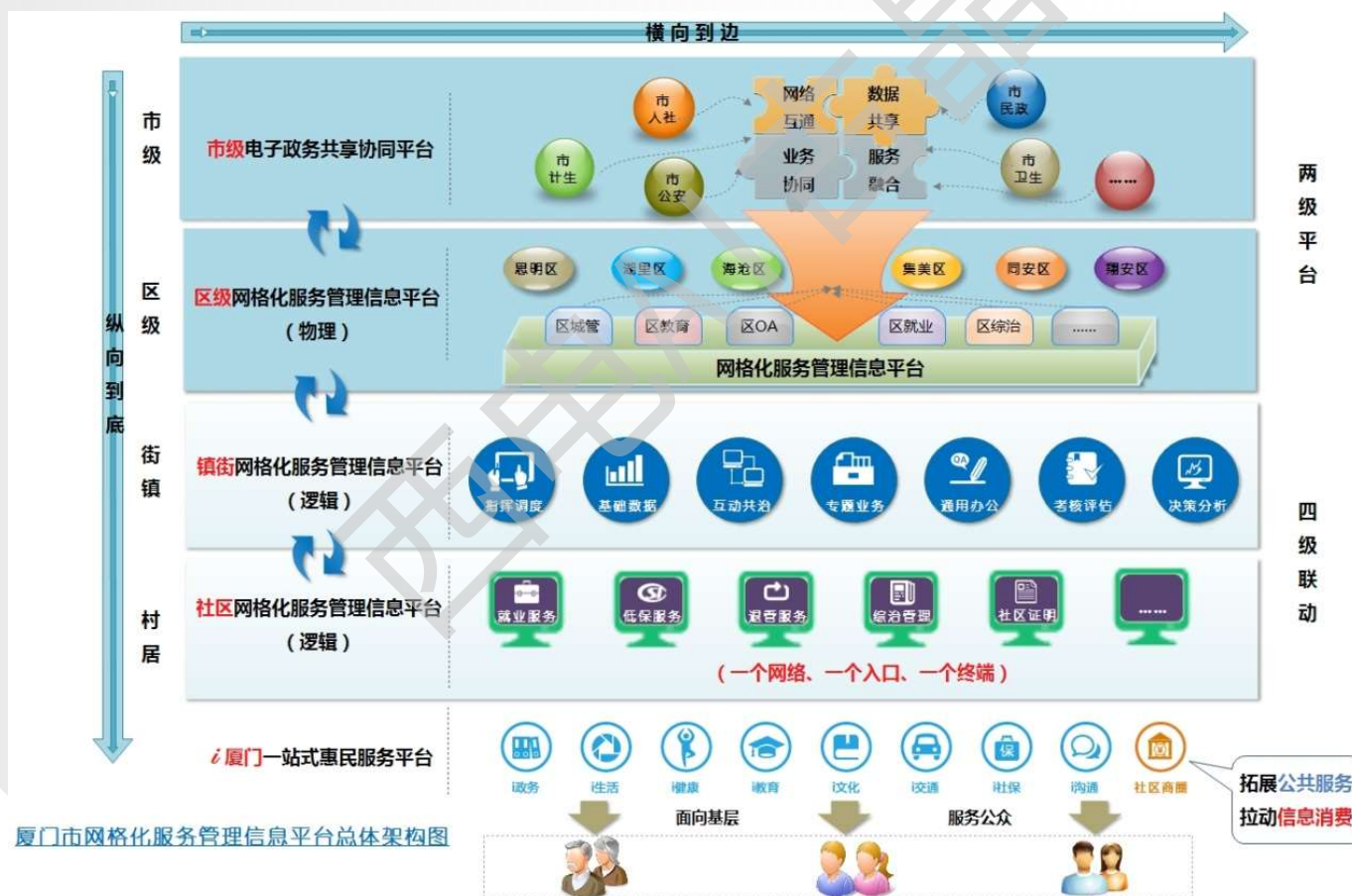
➤ “i厦门” 一站式惠民服务平台——服务融合



11.2.4 数据共享

➤ 政府一站式平台——i厦门：

➤ 社区网格化服务管理信息平台——业务集成





11.2.4 数据共享



➤ **浙江打通政府数据**，让群众最多跑一次：





11.2.4 数据共享

➤ **浙江打通政府数据**，让群众最多跑一次：



- 在社会参保单位办理参保登记方面。
- 在办理不动产登记证方面。
- 在外省就读学生学籍转入方面。

西安电子科技大学



11.2 大数据基础

- 11.2.1 大数据安全
- 11.2.2 大数据思维
- 11.2.3 大数据伦理
- 11.2.4 数据共享
- **11.2.5 大数据交易**



11.2.5 大数据交易



□ 概述

- 大数据交易应当是买卖数据的活动，是以货币为交易媒介获取数据这种商品的过程，具有3种特征：
- 一是标的物受到严格的限制，只有经过处理之后的数据才能交易；
- 二是涉及的主体众多，包括数据提供方、数据购买方、数据平台等；
- 三是交易过程繁琐，涉及大数据的多个产业链，如数据源的获取、数据安全的保障、数据的后续利用等。

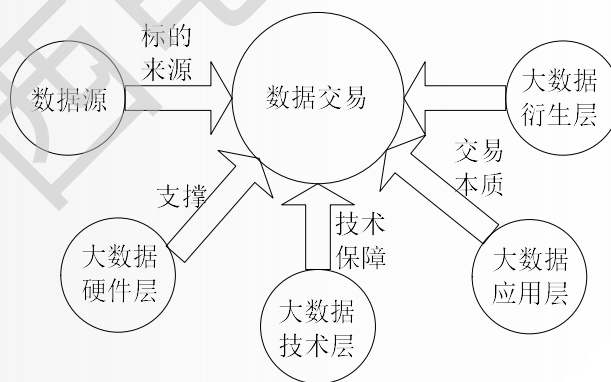


11.2.5 大数据交易

□ 目前进行数据交易的形式有以下几种：

➤ **大数据交易公司、数据交易所、API 模式和其他。**

➤ 大数据交易是大数据产业生态系统中的重要一环，与大数据交易相关的其他环节包括数据源、大数据硬件层、大数据技术层、大数据应用层、大数据衍生层等。





11.2.5 大数据交易

大数据交易发展现状

- 数据交易由来已久，并不是最近几年才出现的新型交易方式；
- 进入大数据时代以后，大数据资源愈加丰富；
- 庞大的大数据资源为大数据交易的兴起奠定了坚实的基础。

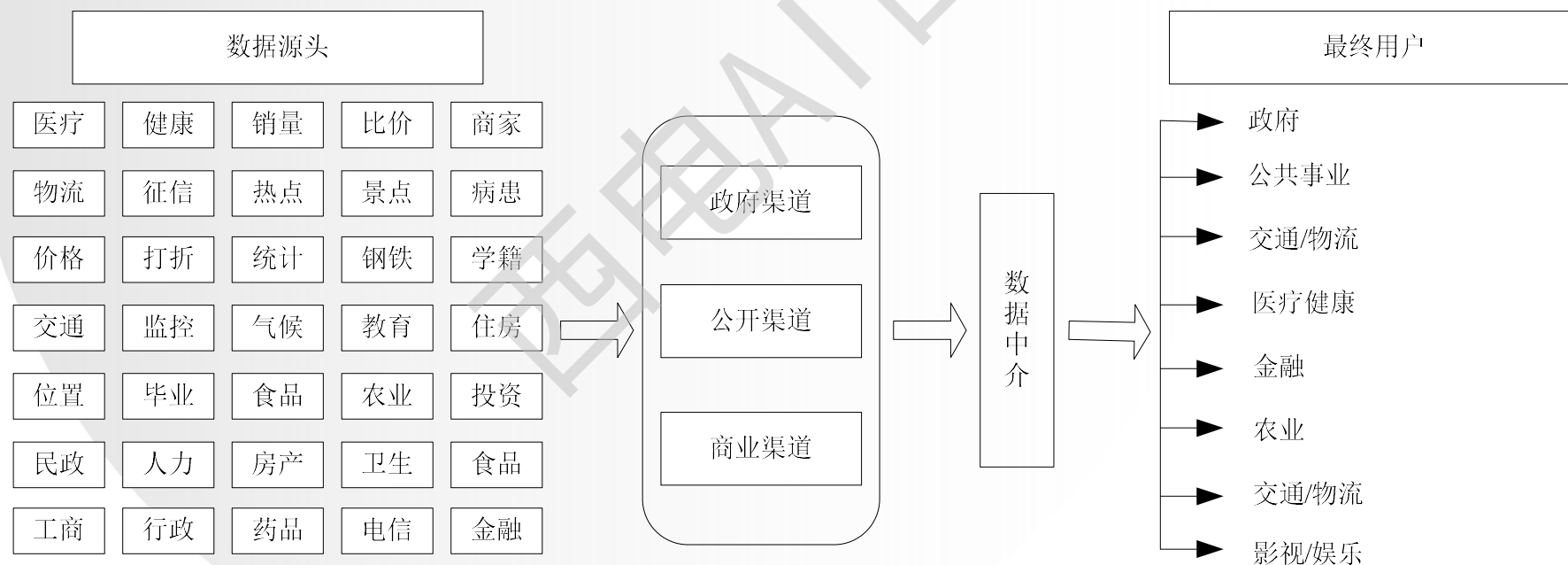


图 数据市场概貌
西安电子科技大学



11.2.5 大数据交易

□ 大数据交易平台

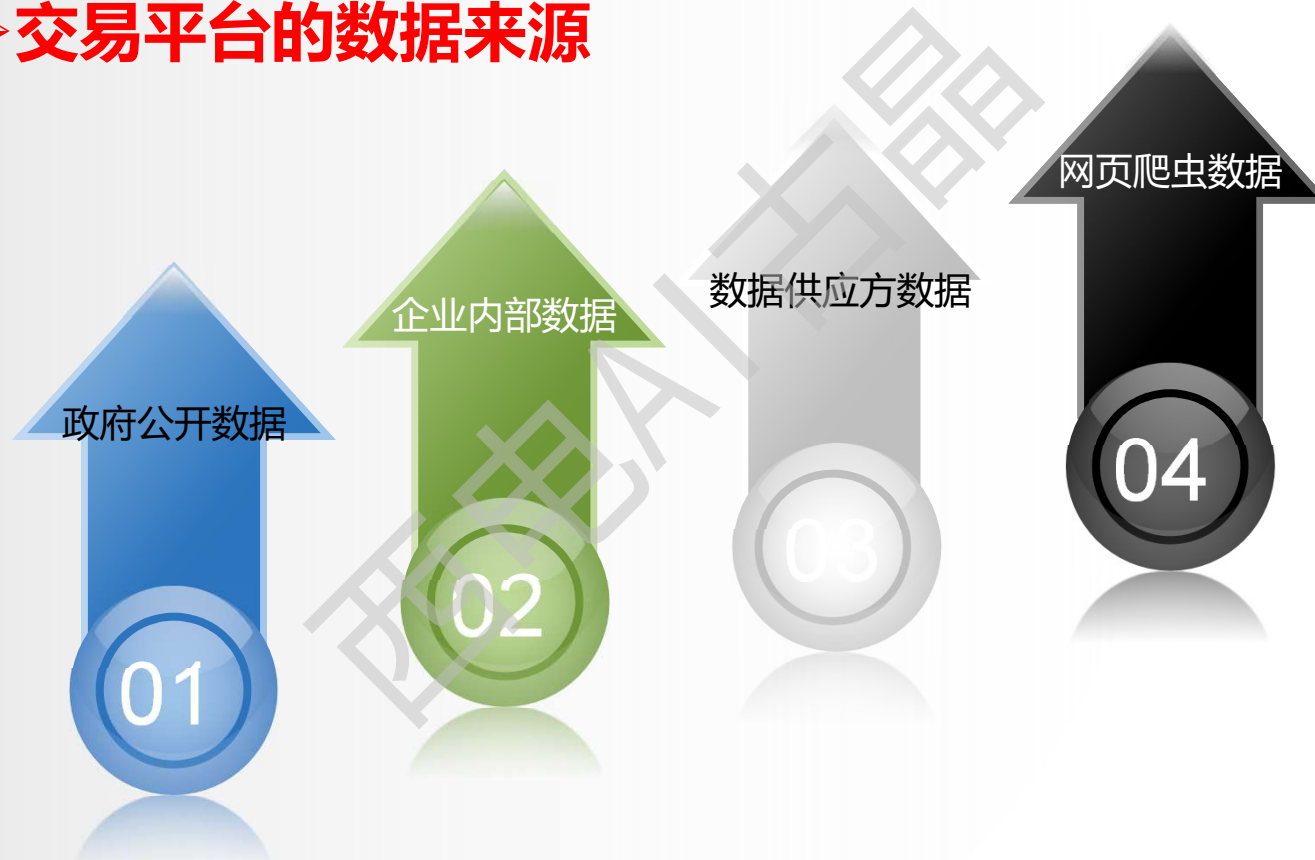
➤ 交易平台的类型

- 大数据交易平台主要包括**综合数据服务平台**和**第三方数据交易平台**两种。
- 综合数据服务平台为用户提供定制化的数据服务，由于需要涉及数据的处理加工，因此，该类型平台的业务相对复杂，国内大数据交易平台大多属于这种类型。
- 而第三方数据交易平台业务则相对简单明确，主要负责对交易过程的监管，通常可以提供数据出售、数据购买、数据供应方查询以及数据需求发布等服务。



11.2.5 大数据交易

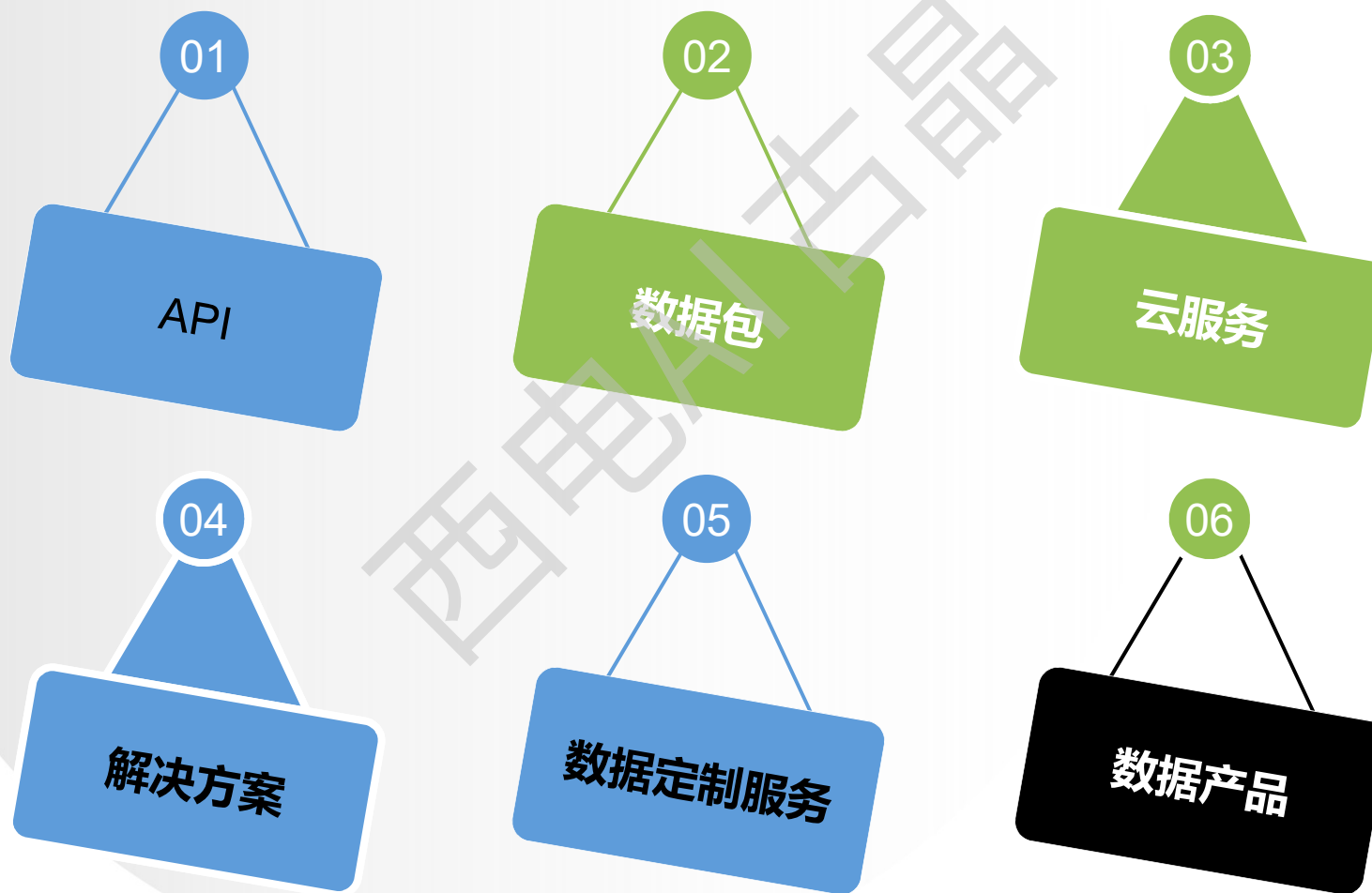
➤ 交易平台的数据来源





11.2.5 大数据交易

➤ 交易平台的产品类型





11.2.5 大数据交易



➤ 交易平台涉及的主要领域

- 国内外大数据交易平台产品涉及的主要领域包括政府、经济、教育、环境、法律、医疗、人文、地理、交通、通信、人工智能、商业、农业、工业等。了解交易平台产品涉及的主要领域，可以帮助用户根据自己的个性化需求有针对性地选择合适的交易平台。
- 国内外交易平台基本上都涉及到多个领域，平台提供的多领域数据，可以较好满足目前广泛存在的用户对跨学科、跨领域数据的需求。



11.2.5 大数据交易

➤ 平台的交易规则

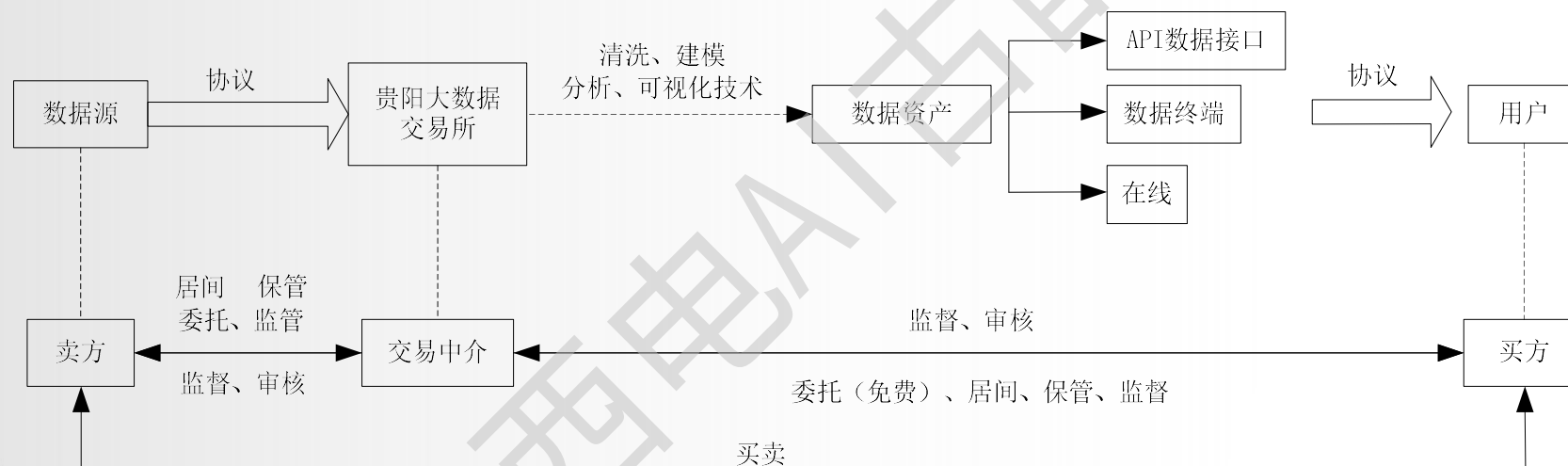
➤ 相对于国外的数据交易公司来说，国内的数据交易平台大多发布了成系统的总体规则，规定更详细，在很多方面也更严格。如《**中关村数海大数据交易平台规则**》、《**贵阳大数据交易所702公约**》、《**上海数据交易中心（ChinaDEP）数据交易规则**》等，以条文的形式对整个平台的运营体系、遵守原则都进行了详细规定，明确了交易主体、交易对象、交易资格、交易品种、交易格式、数据定价、交易融合和交易确权等内容。

➤ 随着我国数据流通行业的发展，部分企业间已经推出了跨企业的数据交易规则或自律准则。可以说，目前我国建立广泛的数据流通行业自律公约的时机已经相对成熟，行业内部各企业对数据交易自律性协议的需求呼之欲出。



11.2.5 大数据交易

► 交易平台的运营模式



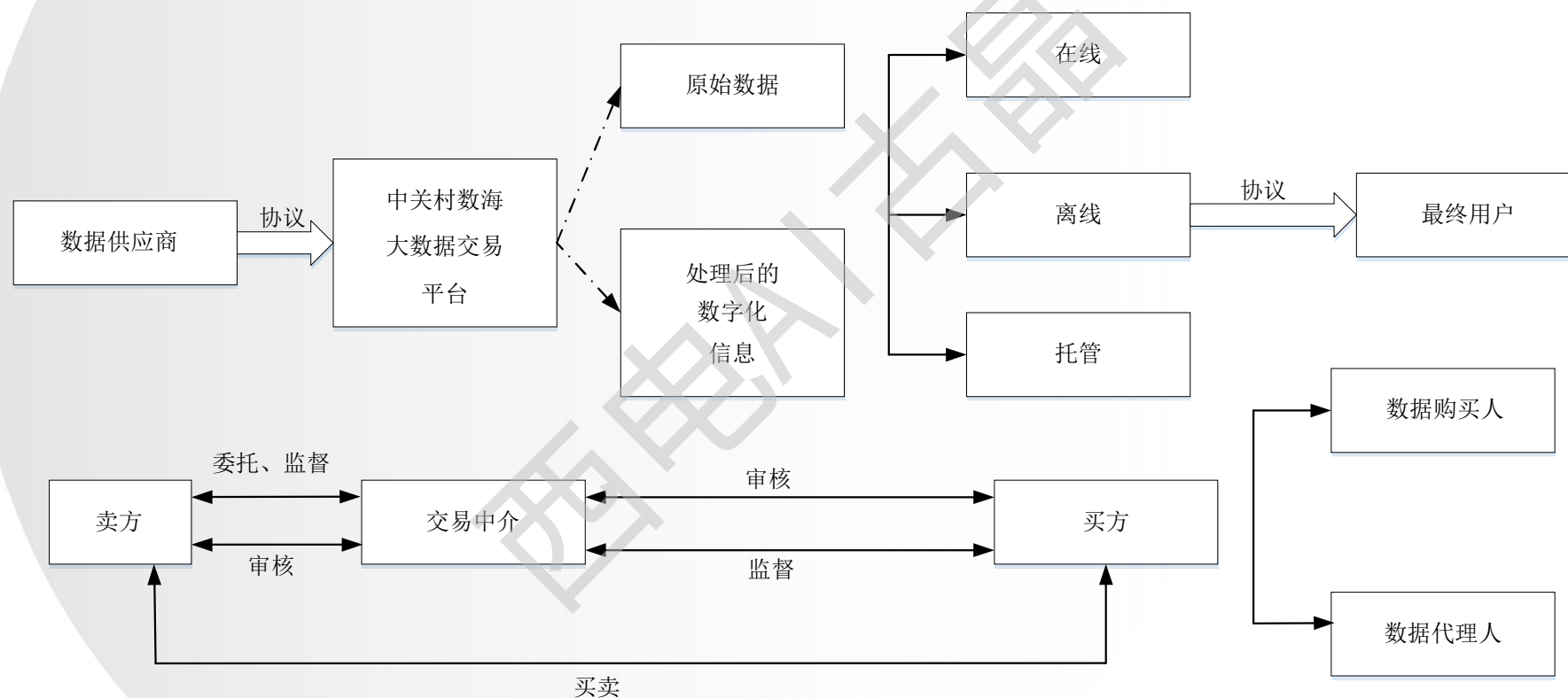
贵阳大数据交易所运营模式



11.2.5 大数据交易



► 交易平台的运营模式



中关村数海大数据交易平台运营模式



11.2.5 大数据交易

➤ 代表性的大数据交易平台





第11章 大数据概述



- 11.1 大数据时代
- 11.2 大数据基础
- **11.3 大数据应用**
- 11.4 知识点小结



11.3.1 大数据在互联网领域的应用

□什么是推荐系统

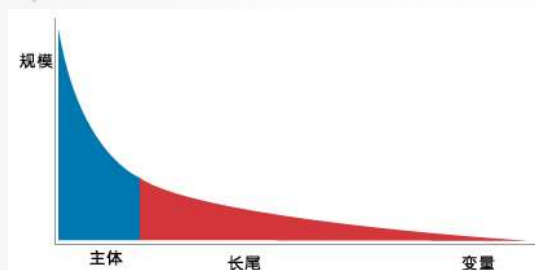
- 互联网的飞速发展使我们进入了信息过载的时代，搜索引擎可以帮助我们查找内容，但只能解决明确的需求。
- 为了让用户从海量信息中高效地获得自己所需的信息，推荐系统应运而生。推荐系统是大数据在互联网领域的典型应用，它可以通过分析用户的历史记录来了解用户的喜好，从而主动为用户推荐其感兴趣的信息，满足用户的个性化推荐需求。
- 推荐系统是自动联系用户和物品的一种工具，和搜索引擎相比，推荐系统通过研究用户的兴趣偏好，进行**个性化计算**。推荐系统可发现用户的兴趣点，帮助用户从海量信息中去发掘自己潜在的需求。



11.3.1 大数据在互联网领域的应用

□长尾理论

- **推荐系统**可以创造全新的商业和经济模式，帮助实现长尾商品的销售。
- “长尾”概念于2004年提出，用来描述以亚马逊为代表的电子商务网站的商业和经济模式。
- 电子商务网站销售种类繁多，虽然绝大多数商品都不热门，但这些不热门的商品总数量极其庞大，所累计的总销售额将是一个可观的数字，也许会超过热门商品所带来的销售额。
- 因此，可以通过发掘长尾商品并推荐给感兴趣的用户来提高销售额。这需要通过**个性化推荐**来实现。



西安电子科技大学



11.3.1 大数据在互联网领域的应用

➤**热门推荐**是常用的推荐方式，广泛应用于各类网站中，如热门排行榜。但热门推荐的主要缺陷在于推荐的范围有限，所推荐的内容在一定时期内也相对固定。无法实现长尾商品的推荐。

➤**个性化推荐**可通过推荐系统来实现。推荐系统通过发掘用户的行为记录，找到用户的个性化需求，发现用户潜在的消费倾向，从而将长尾商品准确地推荐给需要它的用户，进而提升销量，实现用户与商家的双赢。



11.3.1 大数据在互联网领域的应用

□ 推荐方法

➤推荐系统的本质是建立用户与物品的联系，根据推荐算法的不同，推荐方法包括如下几类：

➤**专家推荐**：人工推荐，由资深的专业人士来进行物品的筛选和推荐，需要较多的人力成本；

➤**基于统计的推荐**：基于统计信息的推荐（如热门推荐），易于实现，但对用户个性化偏好的描述能力较弱；

➤**基于内容的推荐**：通过机器学习的方法去描述内容的特征，并基于内容的特征来发现与之相似的内容；

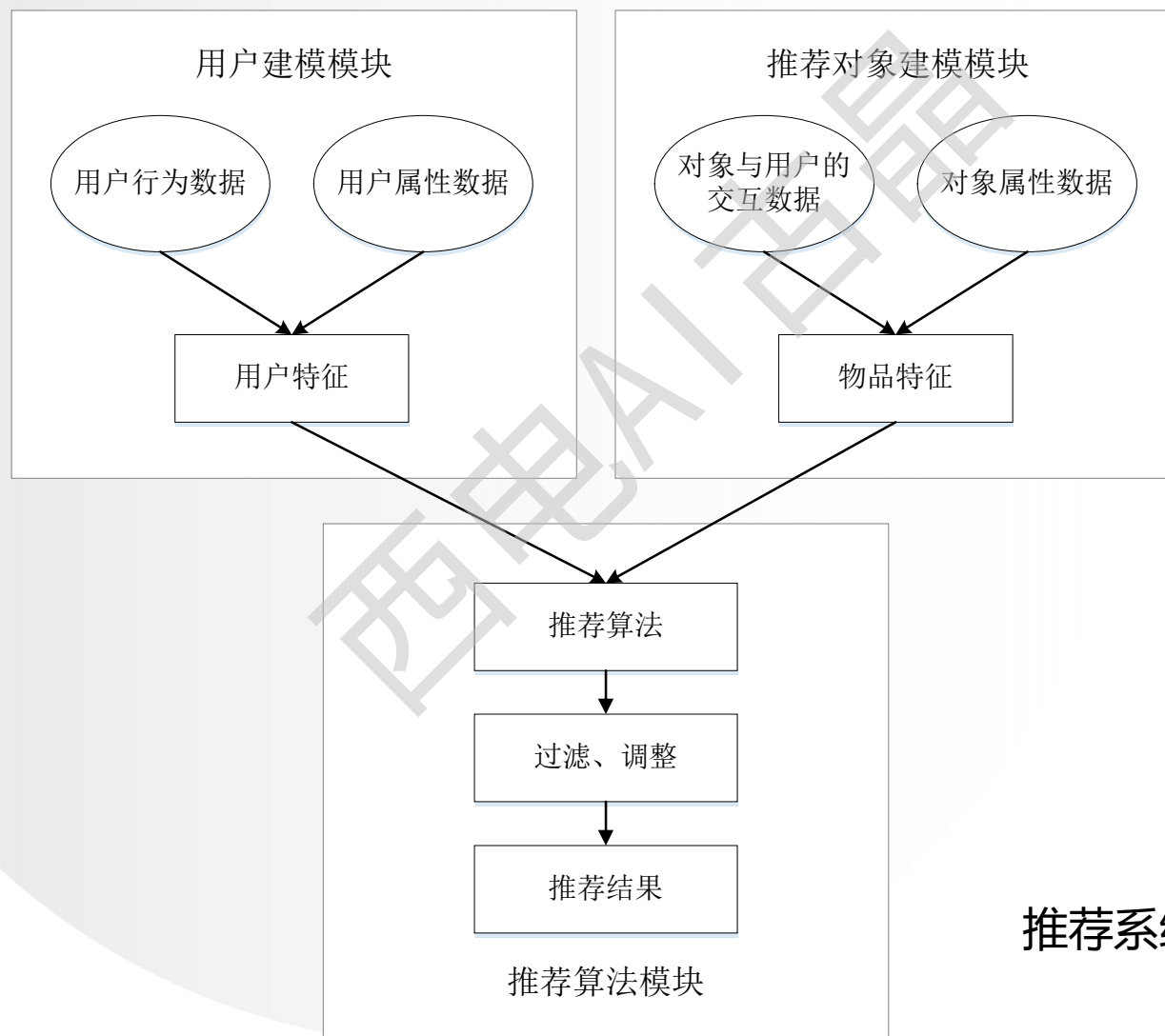
➤**协同过滤推荐**：应用最早和最为成功的推荐方法之一，利用与目标用户相似的用户已有的商品评价信息，来预测目标用户对特定商品的喜好程度；

➤**混合推荐**：结合多种推荐算法来提升推荐效果。



11.3.1 大数据在互联网领域的应用

□ 推荐系统模型



推荐系统基本架构



11.3.1 大数据在互联网领域的应用

□ 推荐系统的应用

- 目前推荐系统已广泛应用于电子商务、在线视频、在线音乐、社交网络等各类网站和应用中。
- 如亚马逊网站利用用户的浏览记录来为用户**推荐商品**，推荐的主要是用户未浏览过，但可能感兴趣、有潜在购买可能性的商品。

您最近查看的商品和相关推荐

根据您的浏览历史记录推荐商品



广告①
Sennheiser 森海塞尔 IE60 入耳式
HiFi耳机 黑色
Sennheiser 森海塞尔
¥899.00 prime 免运费
部分地区明天即可送达，查看准确送达时间。
此商品仅剩 5 件 - 欲购从速。
★★★★☆ 142



广告②
Bose QuietComfort QC35 II 2代
头戴式 无线 蓝牙 降噪 立体声 耳
机-黑色
Bose
¥2,545.40 prime 免运费
部分地区明天即可送达，查看准确送达时间。
★★★★☆ 131



广告③
Sennheiser 森海塞尔 IE800 旗舰
监听入耳式HiFi耳机 高保真音乐耳
机 黑色
Sennheiser 森海塞尔
¥3,999.00 prime 免运费
部分地区明天即可送达，查看准确送达时间。
此商品仅剩 2 件 - 欲购从速。
★★★★☆ 46



广告④
Bose SoundSport Free 真无线蓝
牙耳机 黑色 无线运动耳机(无线)
Bose
¥1,599.00 prime 免运费
部分地区明天即可送达，查看准确送达时间。
★★★★☆ 27

亚马逊网站根据用户的浏览记录来推荐商品

西安电子科技大学



11.3.1 大数据在互联网领域的应用

- 推荐系统在**在线音乐应用**中也发挥作用。音乐相比于电影数量更庞大，个人口味偏向也更明显，仅依靠热门推荐是远远不够的。
- 虾米音乐网根据用户的音乐收藏记录来分析用户的音乐偏好，以进行推荐。例如，推荐同一风格的歌曲，或是推荐同一歌手的其他歌曲。

推荐歌单



经典老歌1000首
深夜太黑
华语、流行



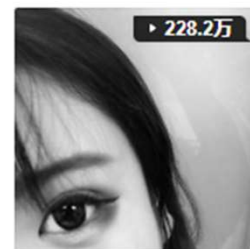
70后80后经典老歌
晁权
华语



十年后，我们还在听的华语经典
陈思远HIFI
只想在这样的声音里一醉不醒
华语



听过一次就爱上的旋律
陈思远HIFI
只想在这样的声音里一醉不醒



上学时偷偷在听到歌曲，上班时偷偷在听的回忆
别叫我白斩鸡
那些年、回忆

虾米音乐网根据用户的音乐收藏来推荐歌曲

西安电子科技大学



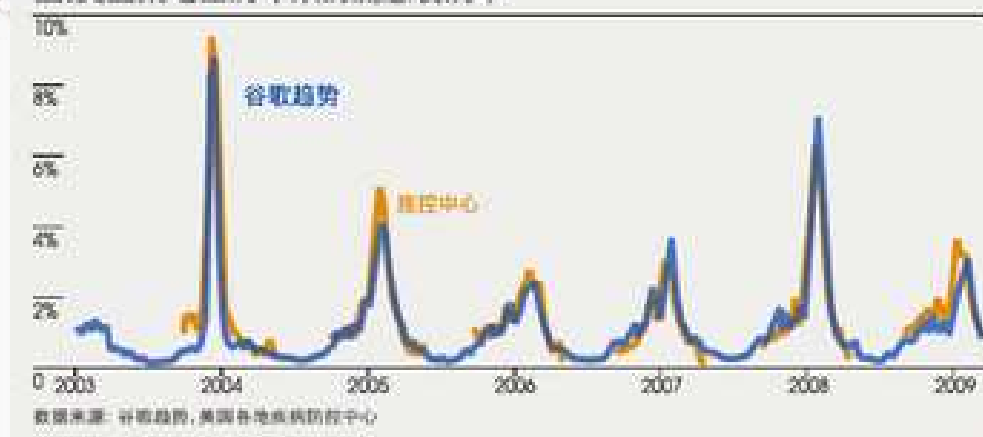
11.3.2 大数据在生物医学领域的应用



流行病预测

- 从谷歌流感趋势看大数据的应用价值，通过跟踪搜索词相关数据来判断全美地区的流感情况。

图:美国某地区历年来的流感发病率





11.3.2 大数据在生物医学领域的应用

智慧医疗



促进优质医疗资源
的共享

01



避免患者重复检查

02



促进医疗智能化



11.3.2 大数据在生物医学领域的应用

□生物信息学

- 生物信息学是研究生物信息的采集、处理、存储、传播、分析和解释等方面的学科，也是随着生命科学和计算机科学的迅猛发展、生命科学和计算机科学相结合形成的一门新学科，它通过综合利用生物学、计算机科学和信息技术，揭示大量而复杂的生物数据所蕴含的生物学奥秘。
- 和互联网数据相比，生物信息学领域的数据更是典型的大数据。
- 生物大数据使得我们可以利用先进的数据科学知识，更加深入地了解生物学过程、作物表型、疾病致病基因等。
- 用**大数据分析技术**，可以从个人健康档案中有效预测个人健康趋势，并为其提供疾病预防建议，达到“治未病”的目的。



11.3.2 大数据在生物医学领域的应用



□案例：基于大数据的综合健康服务平台

➤ **目标：**构建覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的以人为本全面连续的综合健康服务体系，利用大数据技术和智能设备技术，提供线上线下相结合的公众健康服务，实现“未病先防、已病早治、既病防变、愈后防复”，满足社会公众多层次、多方位的健康服务需求，提升人民群众的身心健康水平。

11.3.2 大数据在生物医学领域的应用

□案例：基于大数据的综合健康服务平台

用户层

个人用户

专业健康服务机构

医疗卫生机构

决策机构

科研机构

健康服务相关机构

疾控中心

交互层

门户网站

呼叫中心

移动终端

平台接入API

业务层

面向普遍人群的通用型健康服务

面向特定人群的主题式健康服务

面向健康服务机构的信息服务

面向决策、科研等机构的循证医学数据服务

开放应用平台服务

技术支撑层

安全隐私

基于大数据的健康评估技术

基于大数据的个性化诊疗技术

数据标准

大数据处理

大数据集成、存储

数据源层

个人用户

网络

医院

独立体检机构

社区卫生服务机构

区域医疗信息平台

第三方检测机构

医保社保

新农合

西安电子科技大学



11.3.3 大数据在物流领域的应用

智能物流的概念

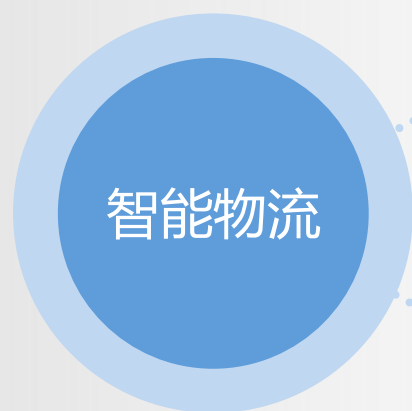
➤ **智能物流**，又称智慧物流，是利用集成智能化技术，使物流系统能模仿人的智能，具有思维、感知、学习、推理判断和自行解决物流中某些问题的能力，从而实现物流资源优化调度和有效配置、物流系统效率提升的现代化物流管理模式。





11.3.3 大数据在物流领域的应用

□智能物流的作用



提高物流的信息化和智能化水平

降低物流成本和提高物流效率

提高物流活动的一体化



11.3.3 大数据在物流领域的应用

□智能物流的应用

- 国内许多城市都在围绕**智慧港口**、**多式联运**、**冷链物流**、**城市配送**等方面，着力推进物联网在大型物流企业、大型物流园区的系统级应用。
- 还可以将**射频标签识别技术**、**定位技术**、**自动化技术**以及相关的软件信息技术，集成到生产及物流信息系统领域，探索利用物联网技术实现物流环节的全流程管理模式，开发面向物流行业的公共信息服务平台，优化物流系统的配送中心网络布局，集成分布式仓储管理及流通渠道建设，最大限度地减少物流环节、简化物流过程，提高物流系统的快速反应能力。
- 此外，还可以进行跨领域信息资源整合，建设基于**卫星定位**、**视频监控**、**数据分析**等技术的大型综合性公共物流服务平台，发展供应链物流管理。



11.3.3 大数据在物流领域的应用

□大数据是智能物流的关键

- 在物流领域有两个著名的理论——“**黑大陆说**”和“**物流冰山说**”。
- 这两个理论都旨在说明物流活动的模糊性和巨大潜力。
- 发现隐藏在海量数据背后的有价值的信息，是大数据的重要商业价值。大数据是打开物流领域这块神秘的“黑大陆”的一把金钥匙。
- 大数据将推动物流行业从粗放式服务到个性化服务的转变，颠覆整个物流行业的商业模式。



11.3.3 大数据在物流领域的应用

中国智能物流骨干网——菜鸟



中国智能物流骨干网

“菜鸟”将物流资源重组，欲将运力变得更集中、高效



- 菜鸟网络到底是什么？
- 中国智能物流骨干网，又名“菜鸟”。
- 菜鸟网络计划在5到8年内，打造一个全国性的**超级物流网**。这个网络能在24小时内将货物运抵国内任何地区，能支撑日均300亿元(年度约10万亿元)的巨量网络零售额。

➤ 1000亿元投资物流基础设施 强强联手共建智能骨干网络
物流信息系统向所有的制造商、网商、快递公司、第三方物流公司完全开放。

阿里物流体系

天网

天猫牵头负责与各大物流快递公司对接的数据平台

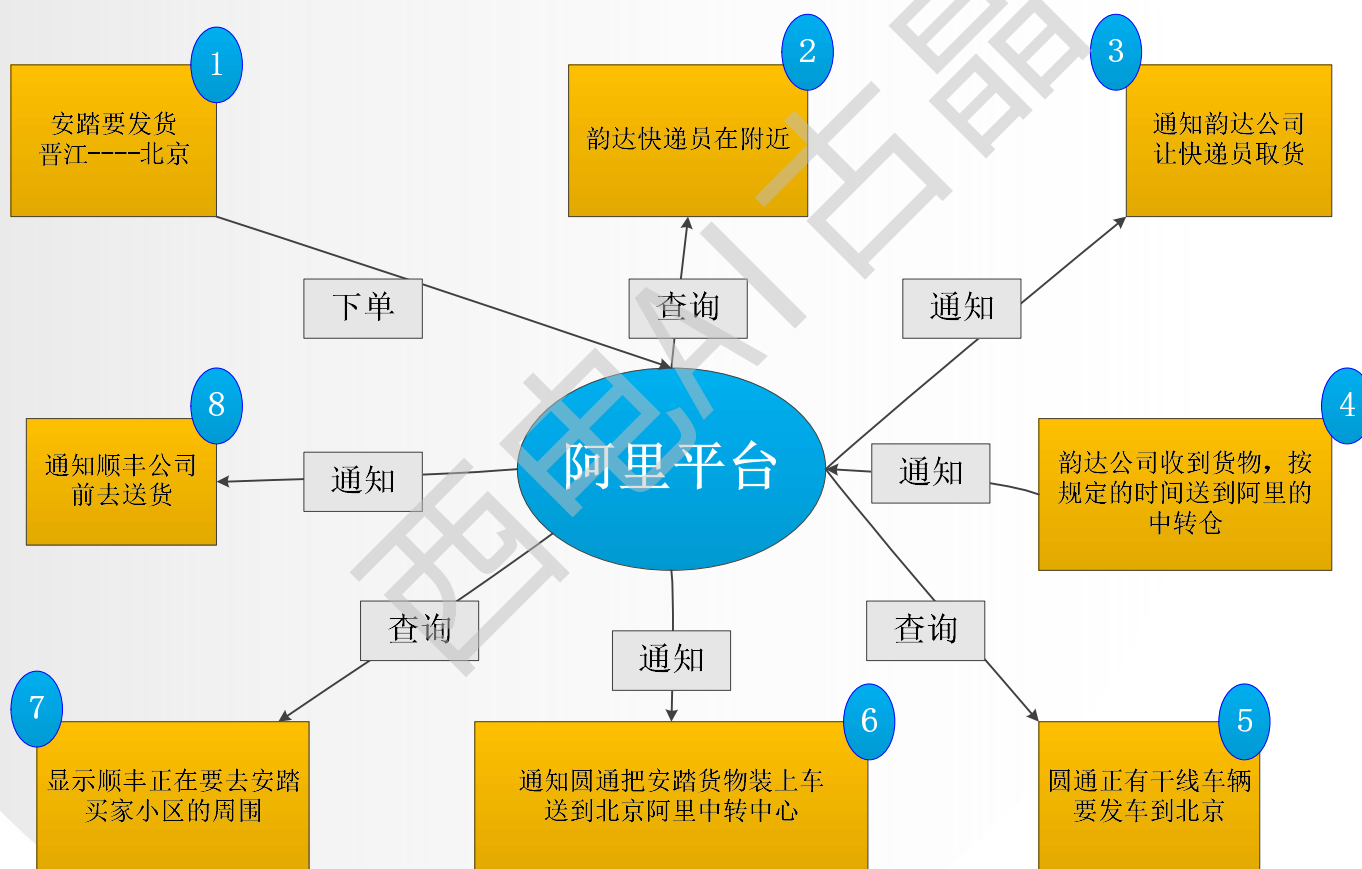
地网

即“菜鸟”，又称“中国智能物流骨干网（CSN）”



11.3.3 大数据在物流领域的应用

菜鸟网络未来畅想





11.3.4 大数据在城市管理领域的应用

智能交通

➤智能交通将先进的信息技术、数据通信传输技术、电子传感技术、控制技术以及计算机技术等，有效集成并运用于整个地面交通管理，同时可以利用城市实时交通信息、社交网络和天气数据来优化最新的交通情况。

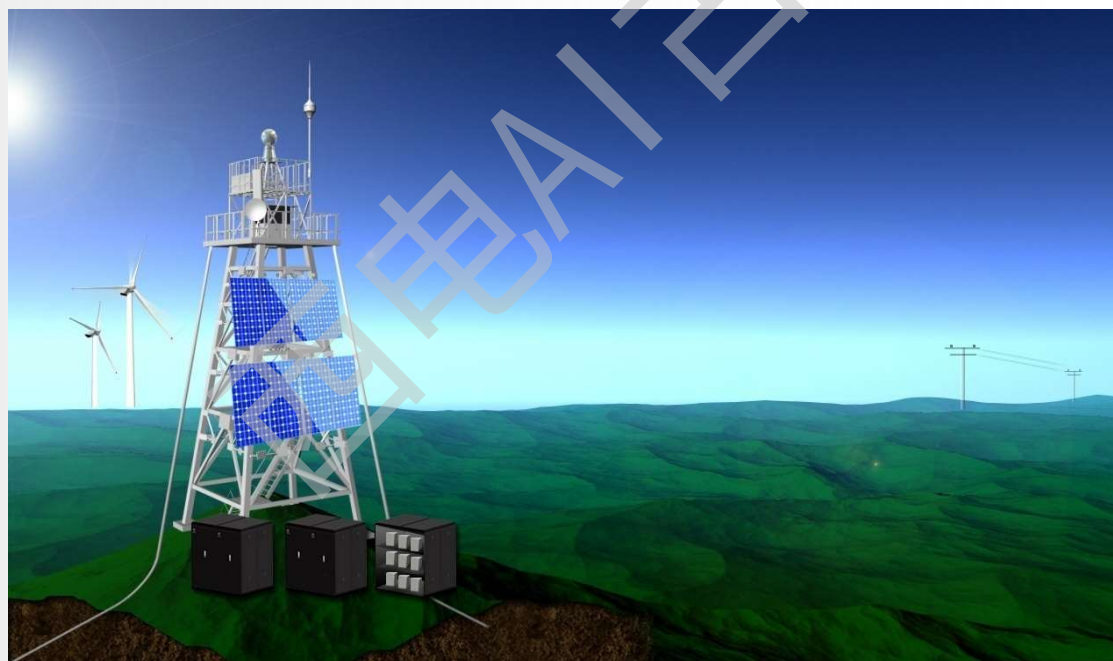




11.3.4 大数据在城市管理领域的应用

□ 环保检测

➤ 森林监视



西安电子科技大学



11.3.4 大数据在城市管理领域的应用

➤环境保护

□大数据已经被广泛应用于污染监测领域，借助大数据技术，采集各项环境质量指标信息，集成整合到数据中心进行数据分析，并把分析结果用于指导下一步环境治理方案的制定，可以有效提升环境整治的效果。

- 中国**水污染**地图。
- 中国**空气污染**地图。
- 中国**固废污染**地图。
- 汽车尾气污染**治理。



11.3.4 大数据在城市管理领域的应用

□城市规划

- 利用地理数据可以研究全国**城市扩张模拟**、城市建成区识别。
- 利用公交IC卡数据，可以开展城市居民通勤分析、职住分析、人的行为分析、人的识别、重大事件影响分析、规划项目实施评估分析等。
- 利用移动手机通话数据，可以研究城市联系、居民属性、活动关系及其对**城市交通**的影响。
- 利用社交网络数据，可以研究城市功能分区、城市网络活动与等级、城市社会网络体系等。利用出租车定位数据，可以开展城市交通研究。
- 利用搜房网的住房销售和出租数据，同时结合网络爬虫获取的居民住房地理位置和周边设施条件数据，就可以评价一个城区的**住房分布和质量**情况。



11.3.4 大数据在城市管理领域的应用

□ 安防领域

- 中国的很多城市都在开展平安城市建设，在城市的各个角落密布成千上万个摄像头，7×24小时不间断采集各个位置的视频监控数据。
- 除了视频监控数据，安防领域还包含大量其他类型的数据，包括结构化、半结构化和非结构化数据。





11.3.4 大数据在城市管理领域的应用

□疫情防控





11.3.5 大数据在金融领域的应用

□高频交易

- 高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的**计算机化交易**，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。
- 为了从高频交易中获得更高的利润，一些金融机构开始引入大数据技术来决定交易。





11.3.5 大数据在金融领域的应用

□ 市场情绪分析

➤ 市场情绪分析是交易者在日常交易工作中不可或缺的一环，根据市场情绪分析、技术分析和基本面分析，可以帮助交易者做出更好的决策。大数据技术在市场情绪分析中大有用武之地。





11.3.5 大数据在金融领域的应用

□ 信贷风险分析



➤ 大数据分析技术已经能够为**企业信贷风险分析**助一臂之力。通过收集和分析大量中小微企业用户日常交易行为的数据，判断其业务范畴、经营状况、信用状况、用户定位、资金需求和行业发展趋势，解决由于其财务制度的不健全而无法真正了解其真实经营状况的难题，让金融机构放贷有信心、管理有保障。



11.3.5 大数据在金融领域的应用

大数据征信

➤利用信息技术优势，将不同信贷机构、消费场景、支离破碎的海量数据整合起来，经过数据清洗、模型分析、校验等一系列流程后，加工融合成真正有用的信息。



征信大数据的来源十分广泛



11.3.6 大数据在汽车领域的应用

- 为了实现**无人驾驶**的功能，谷歌无人驾驶汽车上配备了大量传感器，包括雷达、车道保持系统、激光测距系统、红外摄像头、立体视觉、GPS导航系统、车轮角度编码器等，这些传感器每秒产生1GB数据，每年产生的数据量将达到约2PB。
- 大数据分析技术将帮助无人驾驶系统做出更加智能的**驾驶动作决策**，比人类驾车更加安全、舒适、节能、环保。



谷歌无人驾驶汽车
西安电子科技大学



11.3.7 大数据在零售领域的应用

□供应链管理

- 亚马逊、联合包裹快递（UPS）、沃尔玛等先行者已经开始享受大数据带来的成果，大数据可以帮助它们更好地掌控供应链。
- 美国的医药贸易商McKesson公司，对大数据的应用也已经远远领先于大多数企业。该公司的运营系统，可以对每天200万个订单进行全程跟踪分析，并且监督超过80亿美元的存货。





11.3.8 大数据在餐饮领域的应用

□ 餐饮行业拥抱大数据

- Food Genius是一家总部位于美国芝加哥的公司，聚合了来自美国全国各地餐馆的菜单数据，对超过350 000家餐馆的菜单项目进行跟踪，以帮助餐馆更好地确定**价格**、**食品**和**营销**的趋势。这些数据可以帮助餐馆获得商机，并判断哪些菜可能获得成功，从而减少菜单变化所带来的不确定性。
- Averro餐饮软件公司则通过对餐饮企业内部运营数据进行分析，帮助企业提高运营效率，如制定什么样的战略可以**提高销量**、在哪个时间段**开展促销活动**效果最好等。



11.3.8 大数据在餐饮领域的应用

□ 餐饮O2O

➤ 餐饮O2O (Online To Offline) 模式是指无缝整合线上线下资源, 形成以数据驱动的O2O闭环运营模式。

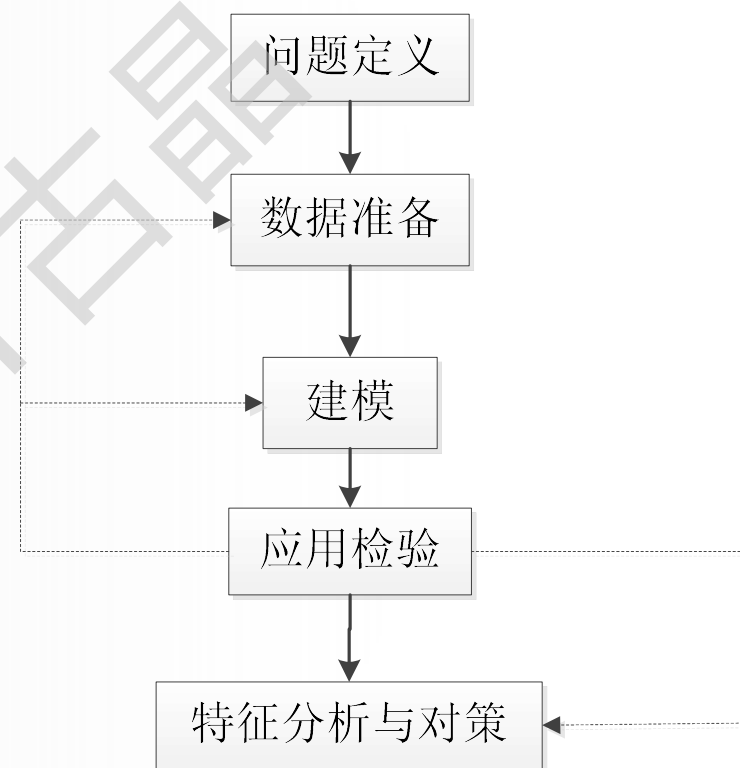


- 1. 大数据驱动的团购模式。
- 2. 利用大数据为用户推荐消费内容。
- 3. 利用大数据调整线下门店布局。
- 4. 利用大数据控制店内人流量。



11.3.9 大数据在电信领域的应用

➤ **预测客户行为**，发现行为趋势，并找出公司服务过程中存在缺陷的环节，从而帮助公司及时采取措施保留客户。



电信客户离网分析



11.3.10 大数据在能源领域的应用

➤ **智能电网**的发展，离不开大数据技术的发展和运用，大数据技术是组成整个智能电网的技术基石。





11.3.11 大数据在体育和娱乐领域的应用

□训练球队

➤大数据可以有效帮助一支球队进一步提升整体实力和水平。

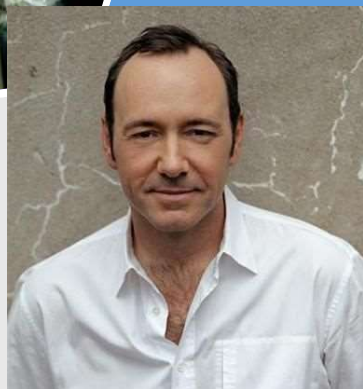


2014年巴西世界杯决赛中德国队队长拉姆的技术数据

西安电子科技大学

11.3.11 大数据在体育和娱乐领域的应用

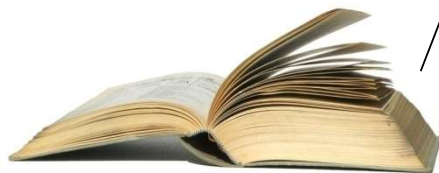
口投拍影视作品



Kevin Spacey



David Fincher



英国同名小说《纸牌屋》



大数据分析



风靡全球的美剧《纸牌屋》



11.3.11 大数据在体育和娱乐领域的应用

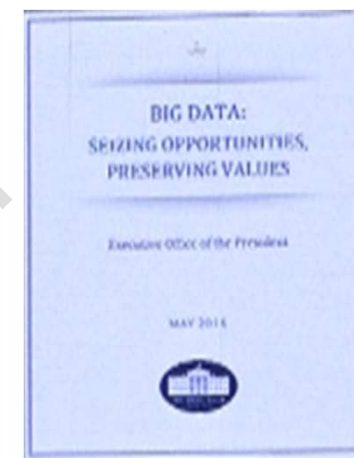
□预测比赛结果

- 大数据可以预测比赛结果却是具有一定的科学根据的，它用数据来说话，通过对海量相关数据进行综合分析，得出一个预测判断。
- 本质上而言，大数据预测就是**基于大数据和预测模型**去预测未来某件事情的概率。
- 利用大数据预测比赛结果，将对人们生活产生深刻的影响。



11.3.12 大数据在安全领域的应用

大数据与国家安全



美国政府2014年5月发布的大数据报告：大数据可以极大增强国家安全保证能力。



➤美国前国防部长**拉姆斯菲尔德**多次强调一枚导弹没有一条情报能更有效地应对恐怖活动。





11.3.12 大数据在安全领域的应用

□应用大数据技术防御网络攻击

- 云计算和大数据的出现，为网络安全产品带来了深刻的变革。今天，基于云计算和大数据技术的**云杀毒软件**，已经广泛应用于企业信息安全保护。
- 云杀毒通过网状的大量**客户端**对网络中软件行为的异常监测，获取互联网中木马、恶意程序的最新信息，传送到**云端**，利用先进的云计算基础设施和大数据技术进行自动分析和处理，能及时发现未知病毒代码、未知威胁、0day漏洞等恶意攻击，再把病毒和木马的解决方案分发到每一个客户端。



11.3.12 大数据在安全领域的应用

应用大数据工具预防犯罪

- 提供破案线索
- 实时犯罪预警：摄像头、新闻和聊天记录

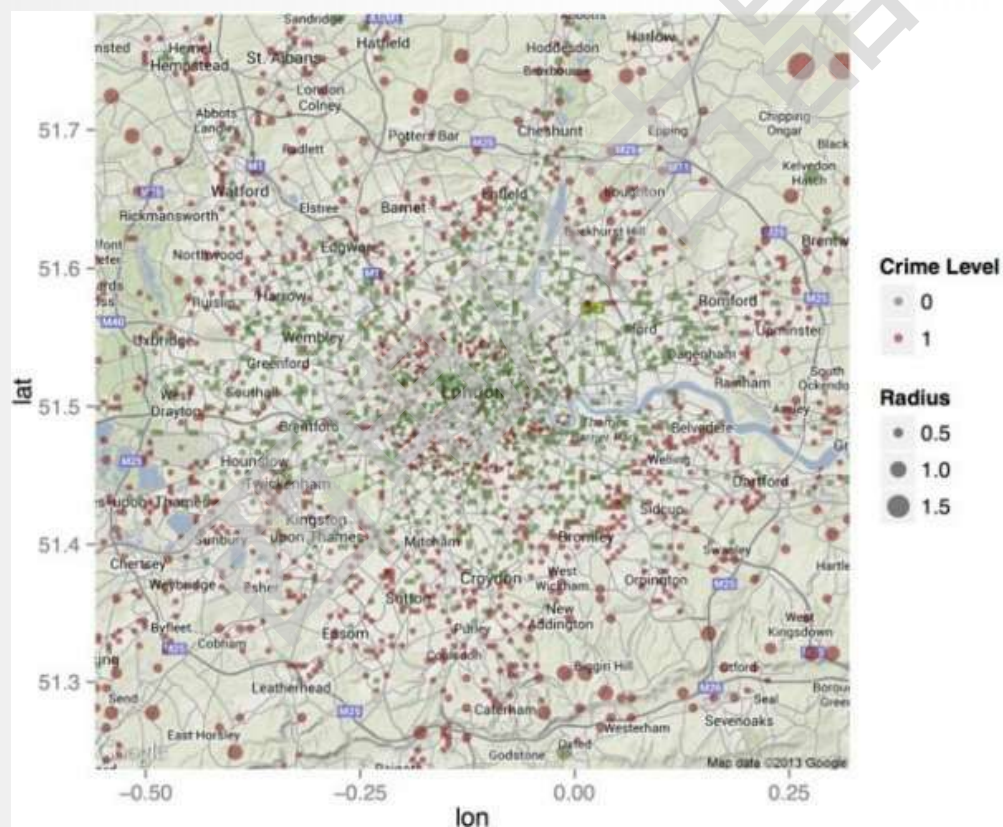
洛杉矶警察局是第一个跃进大数据时代、采取大数据公安警务模式的公安机构





11.3.12 大数据在安全领域的应用

应用大数据工具预防犯罪



伦敦犯罪事件预测地图

西安电子科技大学



11.3.13 大数据在政府领域的应用



大数据分别帮助奥巴马和特朗普获得美国总统大选胜利



11.3.14 大数据在日常生活领域的应用

- 在信息化社会，我们每个人的言行都会留下以数据形式存在的轨迹，这些分散在各个角落的数据，记录了我们的通话、聊天、邮件、购物、出行、住宿以及生理指标等各种信息，构成了与每个人相关联的“个人大数据”。
- 分析个人大数据就可以深刻了解与之关联的自然人，了解他的各种生活行为习惯。
- 了解了个人的**生活行为模式**，一些公司就可以为个人提供更加周到的服务。



第11章 大数据概述



- 11.1 大数据时代
- 11.2 大数据基础
- 11.3 大数据应用
- 11.4 知识点小结



11.4 知识点小结

本章知识小结:

- 大数据的概念与影响
- 大数据思维、伦理与应用



Thanks!

See you